

UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA
FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SICK

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention

Du diplôme de Licence d'Excellence

En

Intelligence Artificielle

Sous le thème

**Plateforme E-Learning Assistée par l'Intelligence Artificielle pour
l'Apprentissage Personnalisé : LLM, RAG, Skill Tree**

Présenté le 22 Juin 2026 par

**Yahia Ez-zemmouri
Mohamed Amine Tazi
Nour Eddine Saidi**

Devant le jury composé de :

President - Professeur de l'enseignement supérieur	Pr. EL HABIB Ben Lahmar
Encadrante - Professeur de l'enseignement supérieur	Pr. Sanaa EL FILALI
Examineur - Professeur de l'enseignement supérieur	Pr. Omar ZAHOUR
Co-Encadrant	Dr. Zouheir Banou
Co-Encadrante	Dr. Laila EL JIANI

Année Universitaire 2025 / 2026

Table des matières

Table des matières.....	2
Remerciements.....	5
Résumé.....	6
Établissement d'Accueil.....	7
Abstract.....	7
Liste des figures.....	9
Liste des tableaux.....	10
Liste des abréviations.....	11
Introduction Générale.....	12
Chapitre 1 : Étude de l'existant et Analyse Comparative.....	14
1.1 Introduction.....	14
Statistiques sur l'utilisation des plateformes e-learning et leur impact sur l'enseignement.....	14
1.2 Présentation de la plateforme Udemy.....	15
1.2.1 Présentation générale.....	15
1.2.2 Fonctionnalités.....	15
1.2.3 Avantages.....	15
1.2.4 Limites.....	15
1.3 Présentation de la plateforme Coursera.....	16
1.3.1 Présentation générale.....	16
1.3.2 Fonctionnalités.....	16
1.3.3 Avantages.....	16
1.3.4 Limites.....	16
1.4 Présentation de la plateforme Duolingo.....	16
1.4.1 Présentation générale.....	16
1.4.2 Fonctionnalités.....	17
1.4.3 Avantages.....	17
1.4.4 Limites.....	17
1.5 Tableau comparatif des plateformes.....	18
1.6 Solution proposée.....	18
Chapitre 2 : Analyse des besoins et Spécifications.....	19
2.1 Introduction.....	19
2.2 Présentation du cahier des charges.....	19

2.3 Analyse des besoins	19
2.3.1 Besoins fonctionnels.....	19
2.3.2 Besoins non fonctionnels.....	20
2.4 Identification des acteurs.....	21
2.5 Diagramme de cas d'utilisation	24
2.6 Contraintes techniques	21
Chapitre 3 : Conception du Système.....	22
3.1 Introduction	22
3.2 Architecture générale	22
3.3 Architecture logique de la plateforme.....	23
3.4 Diagrammes UML.....	24
3.4.1 Diagramme de classes	26
3.4.3 Diagrammes de séquence	28
3.4.4 Diagrammes d'activités.....	31
3.5 Conclusion.....	32
Chapitre 4 : Réalisation.....	33
4.1 Introduction	33
4.2 Développement du Frontend	33
4.3 Développement du Backend.....	36
4.4 Intégration de l'Intelligence Artificielle	40
Présentation de Qwen	40
Service vLLM.....	40
RAG (OpenWebUI).....	41
Génération automatique de quiz	43
4.5 Base de données	45
MySQL	45
Structure des tables.....	45
Relations entre les tables	46
4.6 Conclusion.....	47
Chapitre 5 : Tests et Validation	48
5.1 Introduction	48
5.2 Objectifs des tests.....	48
5.3 Cas d'étude : Cours de Machine Learning.....	48
5.4 Tests fonctionnels.....	49

Authentification	49
Gestion des utilisateurs	50
Consultation des cours	50
Génération automatique des quiz	50
5.5 Tests des API REST (Postman)	51
5.6 Conclusion	52
Conclusion Générale et Perspectives	53
Bilan du projet	53
Difficultés rencontrées	53
Perspectives d'amélioration	54
Bibliographie	55

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes professeurs encadrants, Pr. Sanaa EL FILALI et Dr. Zouheir Banou et Dr. Laila EL JIANI, pour leur encadrement attentif, leur disponibilité constante, leurs conseils avisés ainsi que la confiance qu'ils nous ont accordée tout au long de ce projet.

Mes remerciements s'adressent également aux membres du jury, Pr. Habib BENLAHMAR et Pr. Omar ZAHOUR, pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour le temps qu'ils ont consacré à sa lecture.

Mes remerciements s'adressent également aux membres du group de travail Mr Nour eddine Saidi et Mr Mohamed Amine Tazi pour leur professionnalisme et la collaboration significatif.

Je tiens aussi à remercier l'ensemble du corps professoral et administratif de la Faculté des Sciences Ben M'Sick pour la qualité de la formation dispensée durant ces années de licence.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de ce parcours.

Résumé

Le présent rapport décrit la conception et le développement d'une plateforme web pédagogique destinée à l'apprentissage du Machine Learning, structurée autour d'un graphe de compétences (Skill Tree) qui organise les notions à acquérir selon une logique de progression et de prérequis. Contrairement aux plateformes d'e-learning classiques qui proposent un parcours linéaire de cours, cette solution permet à l'apprenant de visualiser sa progression sous la forme d'un arbre de compétences interconnectées.

L'apport principal de ce projet réside dans l'intégration d'une solution d'intelligence artificielle générative basée sur un grand modèle de langage (LLM) couplé à une architecture de génération augmentée par récupération (RAG, Retrieval-Augmented Generation). Concrètement, l'enseignant dépose un support de cours (document PDF), qui est automatiquement découpé, vectorisé puis indexé dans une base de connaissances. À la fin de chaque module, le système interroge le modèle de langage Qwen 7B, servi via un moteur d'inférence vLLM et orchestré par la plateforme OpenWebUI, afin de générer automatiquement un quiz d'évaluation dont les questions sont strictement ancrées dans le contenu du cours fourni, limitant ainsi le risque d'hallucination inhérent aux LLM.

Sur le plan technique, la plateforme repose sur une architecture web Monolithique avec un frontend développé en React et un backend développé avec le framework Laravel (PHP), s'appuyant sur une base de données relationnelle MySQL pour la persistance des données (utilisateurs, cours, compétences, quiz, progression). Le rapport détaille successivement l'étude de l'existant, l'analyse des besoins, la conception (architecture, diagrammes UML, modélisation de la base de données), la réalisation technique (frontend, backend, intégration de l'IA) ainsi que les tests effectués pour valider la solution, en s'appuyant sur un cas d'étude concret : un cours de Machine Learning.

FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SIK

Université Hassan II de Casablanca



Fondée en 1984, la Faculté des Sciences Ben M'Sik (FSBM) est un établissement public d'enseignement supérieur scientifique et de recherche affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca.

Elle s'est imposée comme un acteur académique et scientifique majeur dans la région de Casablanca-Settat, répondant aux besoins de formation des cadres scientifiques et au développement de la recherche fondamentale et appliquée.

Missions & Offre de Formation :

La FSBM adopte l'architecture pédagogique LMD (Licence, Master, Doctorat) et propose une offre d'enseignement diversifiée couvrant les grands domaines scientifiques (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie et Géologie) :

Cycles de Licence : Formations fondamentales (SMA, SMI, SMP, SMC, SV, STU), professionnelles et excellences adaptées aux exigences du marché de l'emploi.

Cycles de Master : Formations spécialisées de haut niveau orientées vers la recherche et l'innovation (Intelligence Artificielle, Data Science, Énergies Renouvelables, Environnement, Informatique).

Centre d'Études Doctorales : Promotion de la recherche appliquée, de l'innovation technologique et de la coopération avec le tissu industriel.

Abstract

This report presents the design and development of a web-based learning platform dedicated to Machine Learning education, structured around a skill graph (Skill Tree) that organizes concepts according to a logic of progression and prerequisites. Unlike traditional e-learning platforms that offer a linear course path, this solution allows learners to visualize their progress as an interconnected tree of competencies, similar to the skill trees found in role-playing video games.

The main contribution of this project lies in the integration of a generative artificial intelligence solution based on a Large Language Model (LLM) combined with a Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture. Concretely, the instructor uploads a course document (PDF), which is automatically chunked, embedded and indexed into a knowledge base. At the end of each module, the system queries the Qwen 7B language model, served through a vLLM inference engine and orchestrated via the OpenWebUI platform, in order to automatically generate an assessment quiz whose questions are strictly grounded in the provided course content, thus limiting the hallucination risk inherent to LLMs.

From a technical standpoint, the platform relies on a monolithique web architecture with a React frontend and a Laravel (PHP) backend, supported by a relational MySQL database for data persistence (users, courses, skills, quizzes, progress). The report successively details the study of existing solutions, requirements analysis, system design (architecture, UML diagrams, database modeling), technical implementation (frontend, backend, AI integration) and the tests carried out to validate the solution, based on a concrete case study: a Machine Learning course.

Liste des figures

Architecture générale et infrastructure de déploiement de la plateforme.....	23
Diagramme de cas d'utilisation global.....	25
Diagramme de classes UML de la plateforme.....	27
Diagramme de séquence - Consultation d'un cours et de ses ressources.....	29
Diagramme de séquence - Génération, passage et correction automatique d'un quiz.....	30
Diagrammes d'activités.....	31
Visualisation du graphe de compétences (Skill Tree) — interface React (plateforme Idarak AI) ...	34
Page de consultation d'un module de cours.....	35
Interface de passage du quiz généré automatiquement par IA.....	35
Tableau de bord de suivi de progression de l'apprenant.....	36
Interface de création de cours (enseignant) et structure des dépôts Git Laravel/React.....	38/39
Configuration du service d'inférence vLLM et journaux d'appel depuis le backend.....	41
Paramètres de configuration RAG dans OpenWebUI et Snippet de réponse LLM via Postman...	43
Exemple de génération automatique d'un quiz par le modèle Qwen.....	44
Quiz généré automatiquement, résultats affichés côté apprenant.....	45
Conteneurisation Docker et orchestration Kubernetes des services de la plateforme.....	46
Supervision des déploiements Kubernetes (Rancher)	47
Cas d'étude - Cours de Machine Learning structuré en Skill Tree.....	49
Tests des endpoints de l'API REST avec Postman.....	51
Page de profil de l'apprenant - badges, certificats et points d'expérience.....	52

Liste des tableaux

Statistiques sur l'utilisation des plateformes e-learning et leur impact sur l'enseignement.....	14
Tableau comparatif des plateformes.....	18
Identification des acteurs.....	21
Extrait des principaux endpoints de l'API REST Laravel.....	37
Tests fonctionnels - Authentification.....	49
Tests fonctionnels - Gestion des utilisateurs.....	50
Tests fonctionnels - Consultation des cours.....	50
Tests fonctionnels - Génération automatique des quiz.....	50

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
IA	Intelligence Artificielle
LLM	Large Language Model (Grand modèle de langage)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Génération augmentée par récupération)
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
UML	Unified Modeling Language
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
LMS	Learning Management System
MOOC	Massive Open Online Course
JWT	JSON Web Token
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GPU	Graphics Processing Unit
vLLM	Virtual Large Language Model (moteur d'inférence optimisé pour LLM)
UI/UX	User Interface / User Experience

Introduction Générale

Le secteur de l'éducation connaît depuis plusieurs années une transformation numérique profonde. L'essor des plateformes d'e-learning, accéléré par la crise sanitaire de 2020 covid 19, a profondément modifié les habitudes d'apprentissage, tant pour les étudiants que pour les enseignants. L'apprentissage en ligne n'est plus une alternative marginale à l'enseignement traditionnel : il est devenu, dans de nombreux contextes, un complément indispensable, voire un mode principal d'acquisition de compétences, en particulier dans les domaines techniques et technologiques tels que la programmation, la data science ou l'intelligence artificielle.

Plusieurs études récentes témoignent de l'ampleur de cette transformation. Selon une étude GoStudent menée en 2025, environ 67 % des élèves en Europe utilisent désormais des plateformes d'apprentissage en ligne pour réaliser leurs devoirs, et près de 58 % des écoles françaises ont intégré des outils numériques pour assurer un enseignement à distance ou hybride. Au niveau de l'enseignement supérieur, environ 70 % des établissements ont d'une manière ou d'une autre intégré l'e-learning dans leurs pratiques pédagogiques. À l'échelle mondiale, le marché de la formation en ligne, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars en 2025, poursuit une croissance annuelle proche de 14 %, portée notamment par l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les outils pédagogiques.

Cette adoption massive s'accompagne toutefois de limites bien identifiées : parcours souvent linéaires et peu personnalisés, manque de suivi individualisé de la progression de l'apprenant, évaluations génériques peu adaptées au contenu réellement enseigné, et charge de travail importante pour les enseignants chargés de concevoir manuellement des exercices et des quiz. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, qui propose une plateforme web de progression en Machine Learning organisée autour d'un graphe de compétences (Skill Tree), permettant à l'apprenant de visualiser clairement les notions maîtrisées, les prérequis à valider et les compétences restant à acquérir.

L'originalité de cette plateforme réside dans l'intégration d'une chaîne complète d'intelligence artificielle générative : à l'issue de chaque module de cours, un quiz d'évaluation est généré automatiquement par un grand modèle de langage (LLM), grâce à une architecture de génération augmentée par récupération (RAG). Cette approche permet de produire des questions directement

ancrées dans le contenu du cours déposé par l'enseignant, réduisant ainsi le risque d'hallucination du modèle et le travail manuel de création d'évaluations.

Ce rapport est organisé en cinq chapitres. Le premier chapitre présente une étude de l'existant à travers l'analyse comparative de plateformes d'e-learning reconnues (Udemy, Coursera, Duolingo) afin d'en dégager les forces, les limites et de justifier la solution proposée. Le deuxième chapitre détaille l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les acteurs du système. Le troisième chapitre est consacré à la conception générale de la plateforme : architecture, diagrammes UML et modélisation de la base de données. Le quatrième chapitre décrit la réalisation technique, notamment le développement du frontend, du backend et l'intégration de la solution LLM/RAG. Enfin, le cinquième chapitre présente les tests fonctionnels et techniques réalisés pour valider la solution, avant de conclure par un bilan général et des perspectives d'amélioration.

Chapitre 1 : Étude de l'existant et Analyse Comparative

1.1 Introduction

Avant de concevoir une nouvelle solution, il est essentiel d'étudier les outils existants sur le marché de l'e-learning afin d'en comprendre les forces et les limites. Ce chapitre présente d'abord un état des lieux chiffré de l'adoption des plateformes d'apprentissage en ligne dans le monde de l'éducation, puis analyse trois plateformes représentatives Udemy, Coursera et Duolingo, choisies pour la diversité de leurs approches pédagogiques (cours magistraux, certification académique, apprentissage par gamification). Cette analyse comparative permet, en fin de chapitre, de justifier les choix retenus pour la solution proposée.

Statistiques sur l'utilisation des plateformes e-learning et leur impact sur l'enseignement

L'adoption des outils numériques dans l'éducation a connu une croissance soutenue au cours de la dernière décennie, avec une nette accélération depuis 2020. Le tableau ci-dessous synthétise quelques indicateurs clés issus d'études récentes sur le sujet.

Indicateur	Valeur	Source
Élèves européens utilisant une plateforme en ligne pour leurs devoirs	67 %	GoStudent, 2025
Écoles françaises intégrant des outils numériques pour l'enseignement à distance/hybride	58 %	GoStudent, 2025
Établissements d'enseignement supérieur (France) ayant intégré l'e-learning	70 %	DigitalDefynd
Entreprises utilisant une plateforme LMS pour leurs formations	93 %	Finances Online
Croissance de l'usage des plateformes de cours en ligne depuis 2020	+190 %	LearnThings
Étudiants estimant l'enseignement en ligne aussi bon, voire meilleur, que le présentiel	≈ 70 %	Website Rating
Amélioration de la rétention des connaissances grâce au microlearning / adaptive learning	25 à 80 %	Didask, 2025-2026
Enseignants utilisant des outils pédagogiques intégrant l'IA	60 %	AIPRM / Forbes Advisor

Marché mondial de l'e-learning projeté pour 2026	≈ 365 milliards \$	IMARC / Straits Research
--	--------------------	--------------------------

Statistiques clés sur l'usage de l'e-learning et son impact dans l'enseignement

Ces chiffres illustrent une tendance de fond : l'apprentissage numérique n'est plus un simple complément, mais devient un pilier structurant des dispositifs pédagogiques, aussi bien dans l'enseignement académique que dans la formation professionnelle continue. Par ailleurs, on observe une montée en puissance des technologies d'intelligence artificielle au sein de ces plateformes : personnalisation des parcours, correction automatique, génération de contenu et, plus récemment, génération automatique de quiz et de feedback pédagogique grâce aux grands modèles de langage (LLM). C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit la solution proposée dans ce projet, qui combine la structuration en Skill Tree à une génération de quiz pilotée par IA.

1.2 Présentation de la plateforme Udeemy

1.2.1 Présentation générale

Udeemy est une place de marché internationale de cours en ligne, lancée en 2010, qui permet à des formateurs indépendants de créer et de vendre des cours dans des domaines très variés (développement informatique, design, marketing, langues, etc.). La plateforme revendique plusieurs dizaines de millions d'apprenants à travers le monde et plusieurs centaines de milliers de cours disponibles.

1.2.2 Fonctionnalités

- Catalogue de cours vidéo organisés en sections et leçons
- Système de notation et d'avis des apprenants
- Quiz et exercices pratiques associés à certains cours
- Certificat de complétion à la fin du cours
- Application mobile permettant le téléchargement des vidéos hors-ligne

1.2.3 Avantages

- Très large choix de cours et de domaines
- Modèle économique accessible (achat unique, promotions fréquentes)
- Liberté totale dans le rythme d'apprentissage

1.2.4 Limites

- Qualité pédagogique très hétérogène selon les formateurs
- Absence de structuration en compétences ou prérequis : les cours sont indépendants les uns des autres
- Quiz statiques, identiques pour tous les apprenants, non adaptés au niveau individuel
- Pas de suivi de progression transversal entre plusieurs cours

1.3 Présentation de la plateforme Coursera

1.3.1 Présentation générale

Coursera est une plateforme de cours en ligne fondée en 2012, en partenariat avec des universités prestigieuses (Stanford, Yale, etc.) et de grandes entreprises technologiques (Google, IBM, etc.). Elle propose des cours, des spécialisations et des diplômes en ligne, avec une forte orientation académique et certifiante.

1.3.2 Fonctionnalités

- Cours structurés en semaines, avec vidéos, lectures et quiz hebdomadaires
- Spécialisations regroupant plusieurs cours autour d'un même domaine de compétence
- Projets pratiques évalués par les pairs (peer review)
- Certificats reconnus par des universités et entreprises partenaires

1.3.3 Avantages

- Contenu de haute qualité académique, validé par des institutions reconnues
- Parcours de spécialisation cohérents, organisés par domaine de compétence
- Certification valorisable professionnellement

1.3.4 Limites

- Tarification par abonnement pouvant être un frein pour certains apprenants
- Parcours globalement linéaire, peu d'adaptabilité en temps réel au niveau de l'apprenant
- Quiz généralement prédéfinis par les concepteurs du cours, non générés dynamiquement

1.4 Présentation de la plateforme Duolingo

1.4.1 Présentation générale

Duolingo est une application d'apprentissage des langues lancée en 2011, connue pour son approche fortement gamifiée. Elle organise l'apprentissage sous forme de modules progressifs

représentés visuellement comme un chemin ou un arbre de compétences, ce qui en fait une référence pertinente pour le concept de Skill Tree exploité dans ce projet.

1.4.2 Fonctionnalités

- Parcours d'apprentissage représenté visuellement sous forme d'arbre/chemin de compétences
- Exercices courts et variés (QCM, association, écoute, prononciation)
- Système de points d'expérience, de séries (streaks) et de classements pour motiver l'apprenant
- Déblocage progressif des modules suivants selon la maîtrise des modules précédents

1.4.3 Avantages

- Visualisation claire et motivante de la progression (Skill Tree)
- Gamification efficace pour maintenir l'engagement de l'apprenant
- Exercices courts adaptés à un apprentissage régulier (microlearning)

1.4.4 Limites

- Approche centrée sur l'apprentissage des langues, peu transposable à des domaines techniques complexes comme le Machine Learning
- Exercices généralement prédéfinis, sans génération dynamique de contenu basée sur un support de cours externe
- Absence de mécanisme d'IA générative pour produire des évaluations personnalisées

1.5 Tableau comparatif des plateformes

Critère	Udemy	Coursera	Duolingo	Solution proposée
Structuration en compétences	Non	Partielle (spécialisations)	Oui (chemin/arbre)	Oui (Skill Tree)
Génération automatique de quiz par IA	Non	Non	Non	Oui (LLM + RAG)
Personnalisation selon un support de cours déposé	Non	Non	Non	Oui
Visualisation graphique de la progression	Limitée	Limitée	Oui	Oui (graphe de compétences)
Domaine d'application	Généraliste	Académique généraliste	Langues	Machine Learning
Suivi des prérequis entre modules	Non	Partiel	Oui	Oui

Comparaison entre les plateformes existantes et la solution proposée

1.6 Solution proposée

L'analyse comparative ci-dessus met en évidence un constat clair : aucune des plateformes étudiées ne combine à la fois (1) une structuration des contenus sous forme de graphe de compétences avec gestion explicite des prérequis, (2) une spécialisation sur un domaine technique exigeant comme le Machine Learning, et (3) une génération automatique et contextualisée des évaluations grâce à l'intelligence artificielle générative.

La solution proposée dans ce projet vise à combler ce manque en s'appuyant sur trois piliers complémentaires. Premièrement, un graphe de compétences (Skill Tree) qui organise les notions de Machine Learning selon une logique de progression pédagogique, où chaque compétence dépend de la validation de ses prérequis, offrant à l'apprenant une vision claire de son parcours. Deuxièmement, une intégration de l'intelligence artificielle générative (LLM Qwen 7B servi via vLLM, orchestré par OpenWebUI) couplée à une architecture RAG, permettant de générer automatiquement, à partir des supports de cours déposés par l'enseignant, des quiz d'évaluation pertinents et ancrés dans le contenu réel du cours. Troisièmement, une architecture web moderne (React / Laravel / MySQL) garantissant performance, modularité et facilité de maintenance.

Chapitre 2 : Analyse des besoins et Spécifications

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de définir précisément le périmètre fonctionnel et technique de la plateforme à développer. Il s'appuie sur le cahier des charges initial du projet et détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les différents acteurs intervenant sur le système, ainsi que les principaux cas d'utilisation, avant de présenter les contraintes techniques retenues pour la réalisation.

2.2 Présentation du cahier des charges

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme web permettant à des apprenants de progresser dans l'apprentissage du Machine Learning à travers un parcours structuré sous forme de graphe de compétences (Skill Tree). Chaque nœud du graphe représente une compétence ou un module de cours, relié à d'autres nœuds par des relations de prérequis. À l'issue de chaque module, l'apprenant doit pouvoir passer un quiz généré automatiquement par une solution d'intelligence artificielle (LLM + RAG) à partir du support de cours fourni par l'enseignant, afin de valider l'acquisition de la compétence correspondante et de débloquent les modules suivants.

La plateforme doit permettre, côté enseignant/administrateur, de créer des cours, d'organiser le graphe de compétences, de déposer des supports pédagogiques (documents PDF) et de configurer la génération des quiz. Côté apprenant, la plateforme doit offrir une visualisation claire de la progression, l'accès aux contenus de cours et le passage des quiz générés automatiquement, avec un retour immédiat sur les résultats obtenus.

2.3 Analyse des besoins

2.3.1 Besoins fonctionnels

- Authentification et gestion des comptes utilisateurs (inscription, connexion, gestion des rôles : apprenant, enseignant, administrateur)
- Création et gestion des cours par l'enseignant (titre, description, supports de cours au format PDF)
- Création et gestion du graphe de compétences (Skill Tree) : ajout de nœuds (compétences), définition des relations de prérequis entre compétences

- Visualisation interactive du graphe de compétences par l'apprenant, avec distinction visuelle entre compétences verrouillées, disponibles et validées
- Consultation du contenu pédagogique associé à chaque compétence/module
- Indexation automatique des supports de cours déposés (découpage en chunks, vectorisation, stockage dans une base vectorielle) pour alimenter le pipeline RAG
- Génération automatique d'un quiz à la fin de chaque module, à partir du contenu indexé, via le modèle LLM Qwen 7B
- Passage du quiz par l'apprenant et correction automatique avec affichage du score
- Déblocage automatique des compétences suivantes du graphe lorsque le quiz est validé (score supérieur à un seuil défini)
- Suivi de la progression globale de l'apprenant (compétences validées, score moyen, historique des quiz)
- Tableau de bord administrateur pour la gestion des utilisateurs, des cours et la supervision globale de la plateforme

2.3.2 Besoins non fonctionnels

- Performance : temps de réponse acceptable pour la génération des quiz malgré la latence inhérente à l'inférence LLM (utilisation de vLLM pour optimiser le débit d'inférence)
- Sécurité : authentification sécurisée (hashage des mots de passe, jetons JWT), contrôle d'accès basé sur les rôles
- Fiabilité : limitation des hallucinations du LLM grâce à l'ancrage des réponses dans le contenu indexé (RAG)
- Ergonomie : interface intuitive, en particulier pour la visualisation du graphe de compétences
- Scalabilité : architecture permettant l'ajout de nouveaux cours et de nouveaux domaines de compétences sans refonte majeure
- Maintenabilité : séparation claire entre le frontend (React), le backend (Laravel) et le service d'IA (OpenWebUI / vLLM), communiquant via des API REST
- Compatibilité : plateforme accessible depuis les navigateurs web standards (desktop et mobile)
- Plateforme Intuitive et facile à utiliser par une personne non-IT.

2.4 Identification des acteurs

Acteur	Description	Principales actions
Apprenant	Utilisateur final suivant le parcours de Machine Learning	Consulter le Skill Tree, suivre les cours, passer les quiz, suivre sa progression, interagir avec le chatbot
Enseignant	Créateur de contenu pédagogique	Créer des cours, déposer des supports, organiser le graphe de compétences, configurer la génération des quiz
Administrateur	Gestionnaire de la plateforme	Gérer les comptes utilisateurs, superviser les cours, consulter les statistiques globales
Système LLM/RAG (acteur technique)	Service d'intelligence artificielle	Indexer les supports de cours, générer automatiquement les quiz, répondre aux questions du chatbot

Identification des acteurs du système

2.5 Contraintes techniques

- Utilisation de React pour le développement du frontend, afin de bénéficier d'une architecture par composants et d'une bonne réactivité de l'interface, notamment pour la visualisation dynamique du graphe de compétences
- Utilisation du framework Laravel (PHP) pour le backend, exposant une API REST consommée par le frontend
- Utilisation de MySQL comme système de gestion de base de données relationnelle
- Déploiement serveur du modèle Qwen 7B via un moteur d'inférence vLLM, orchestré par OpenWebUI, afin de garantir la confidentialité des supports de cours (pas d'envoi des données vers une API LLM tierce)
- Mise en place d'un pipeline RAG (chunking, embeddings, base vectorielle) pour ancrer la génération des quiz dans le contenu réel des cours
- Contraintes matérielles liées à l'inférence du LLM (nécessité d'un GPU ou d'une configuration adaptée pour exécuter le modèle Qwen 7B dans des temps de réponse raisonnables)

Chapitre 3 : Conception du Système

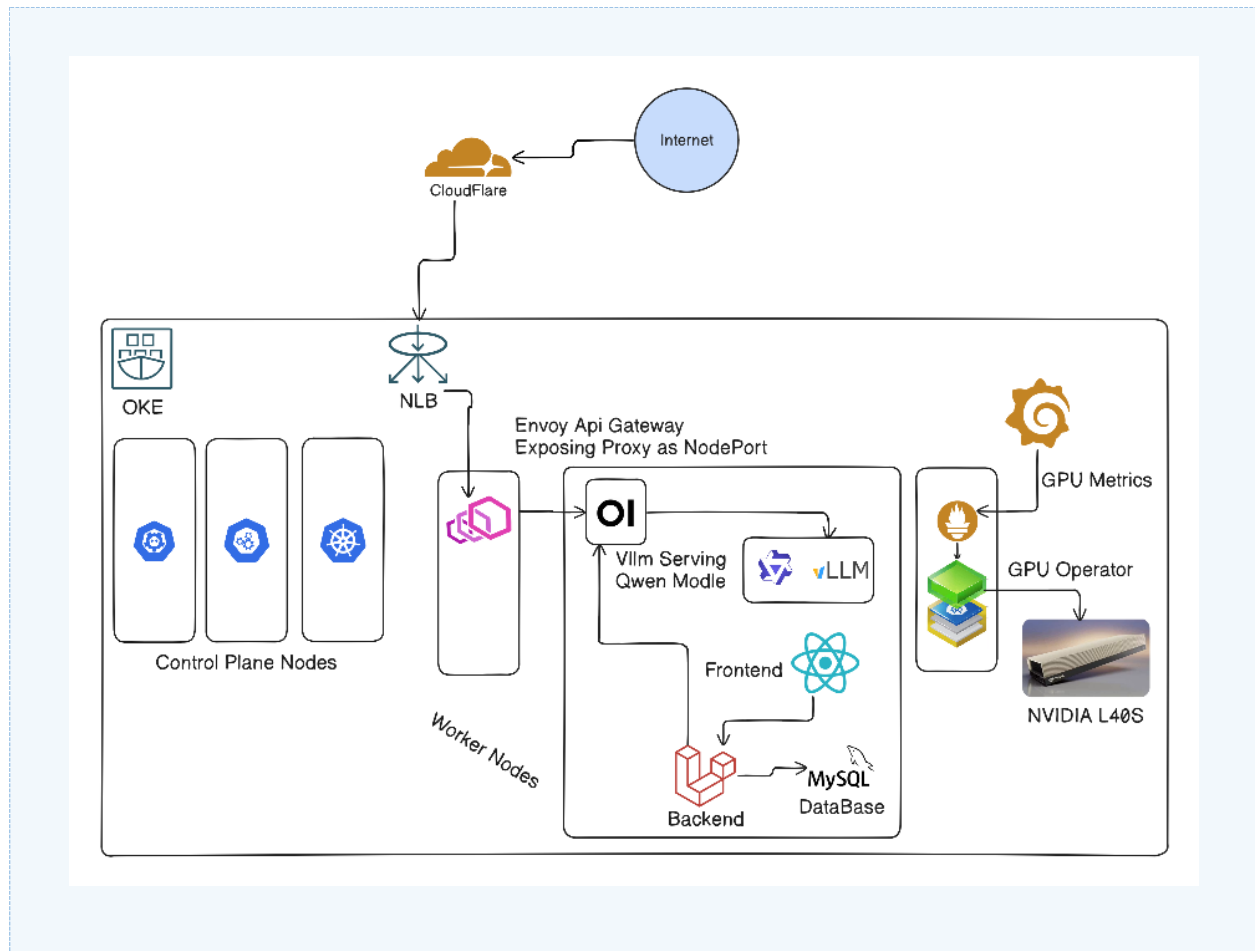
3.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception générale de la plateforme, en détaillant son architecture globale, son architecture logique, les principaux diagrammes UML décrivant le comportement et la structure du système, ainsi que la modélisation de la base de données relationnelle qui supportera l'ensemble des fonctionnalités décrites au chapitre précédent.

3.2 Architecture générale

La plateforme repose sur une architecture en trois grandes couches : une couche de présentation (frontend React), une couche applicative/métier (backend Laravel, exposant une API REST) et une couche d'intelligence artificielle (service RAG/LLM basé sur OpenWebUI et vLLM, exécutant le modèle Qwen 7B). Le backend Laravel orchestre les échanges entre le frontend, la base de données MySQL et le service d'IA, auquel il transmet les requêtes de génération de quiz et de réponses du chatbot pédagogique.

Lorsqu'un enseignant dépose un support de cours, celui-ci est transmis au service RAG qui se charge de l'indexation (découpage en chunks, calcul des embeddings, stockage dans la base vectorielle d'OpenWebUI). Lorsqu'un apprenant termine un module, le backend déclenche une requête vers le LLM (via l'API d'OpenWebUI/vLLM) qui, en s'appuyant sur le contexte récupéré par le mécanisme RAG, génère un ensemble de questions de quiz structurées, renvoyées au backend puis affichées côté frontend.



Architecture générale et infrastructure de déploiement de la plateforme

3.3 Architecture logique de la plateforme

D'un point de vue logique, la plateforme peut être décomposée en plusieurs modules fonctionnels indépendants mais interconnectés :

- Module d'authentification et de gestion des utilisateurs (rôles : apprenant, enseignant, administrateur)
- Module de gestion des cours et des supports pédagogiques
- Module de gestion du graphe de compétences (Skill Tree), incluant la logique de déblocage des compétences selon les prérequis
- Module d'intégration IA (indexation RAG, génération de quiz)
- Module de suivi de progression et de tableau de bord (apprenant et administrateur)

Cette décomposition modulaire facilite la maintenance et l'évolution future de la plateforme, par exemple l'ajout de nouveaux domaines de compétences au-delà du Machine Learning.

3.4 Diagrammes UML

3.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous présente une vue d'ensemble des principaux cas d'utilisation de la plateforme, structurés autour des trois acteurs principaux (Apprenant, Enseignant, Administrateur) et de leurs interactions avec le système.

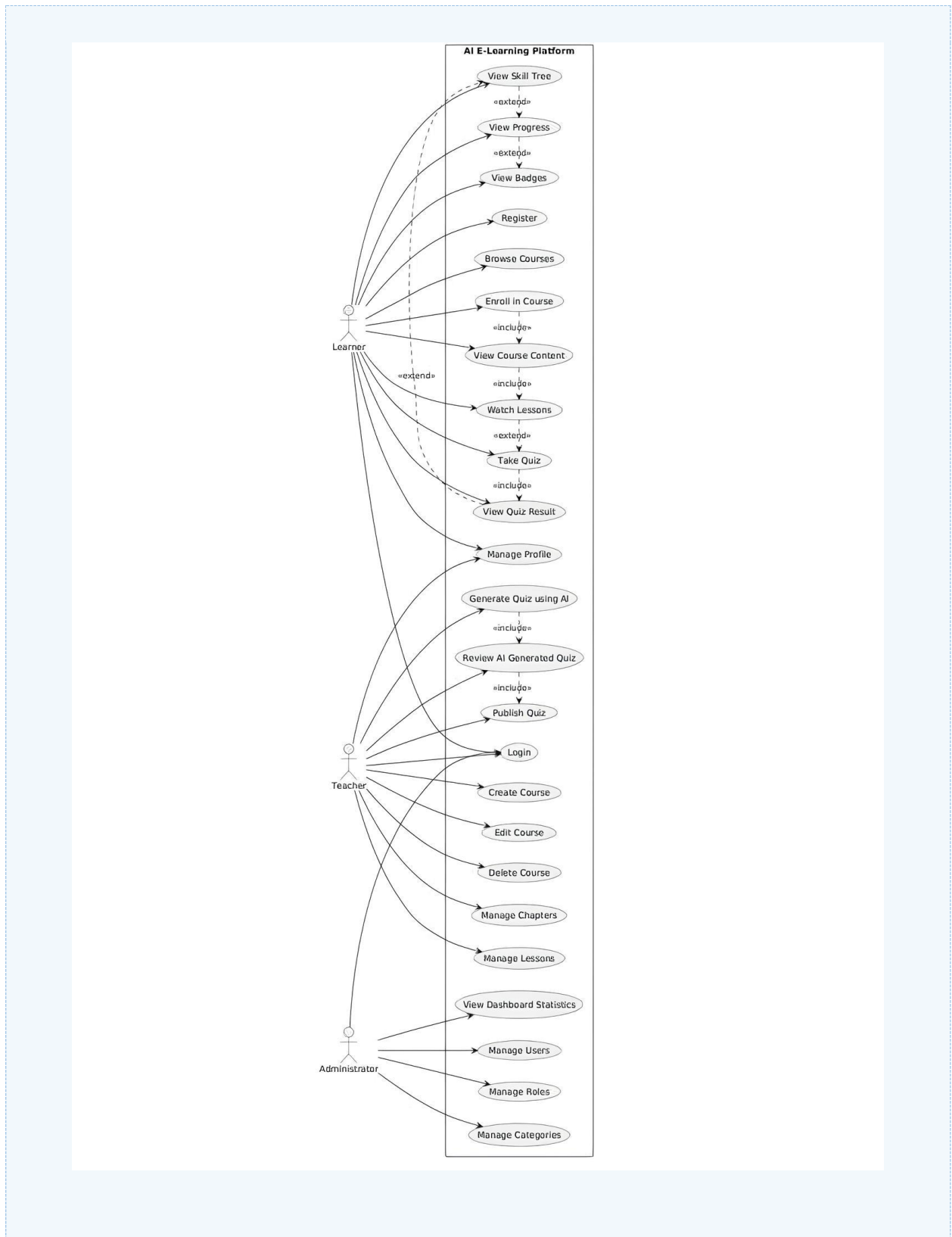


Diagramme de cas d'utilisation global

3.4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise la structure statique du système. Les classes principales identifiées sont : Utilisateur (classe mère, spécialisée en Apprenant, Enseignant et Administrateur), Cours, Competence (nœud du Skill Tree), Prerequis (relation entre deux compétences), Quiz, Question, Reponse, et Progression.

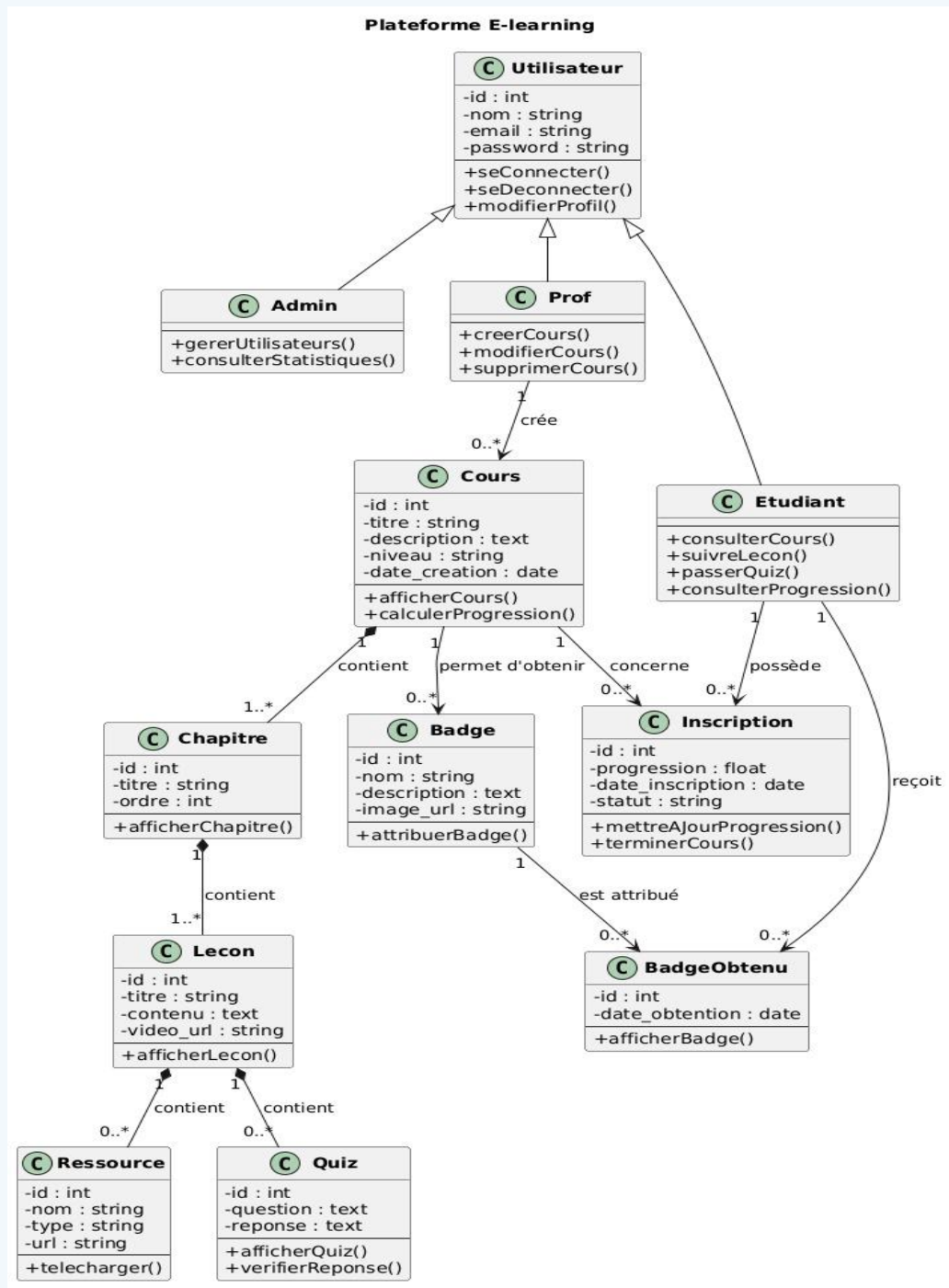


Diagramme de classes UML de la plateforme

3.4.3 Diagrammes de séquence

six scénarios principaux sont illustrés à travers des diagrammes de séquence : (1) le dépôt d'un support de cours par l'enseignant et son indexation par le pipeline RAG, et (2) la génération automatique d'un quiz à la fin d'un module suivi par un apprenant.

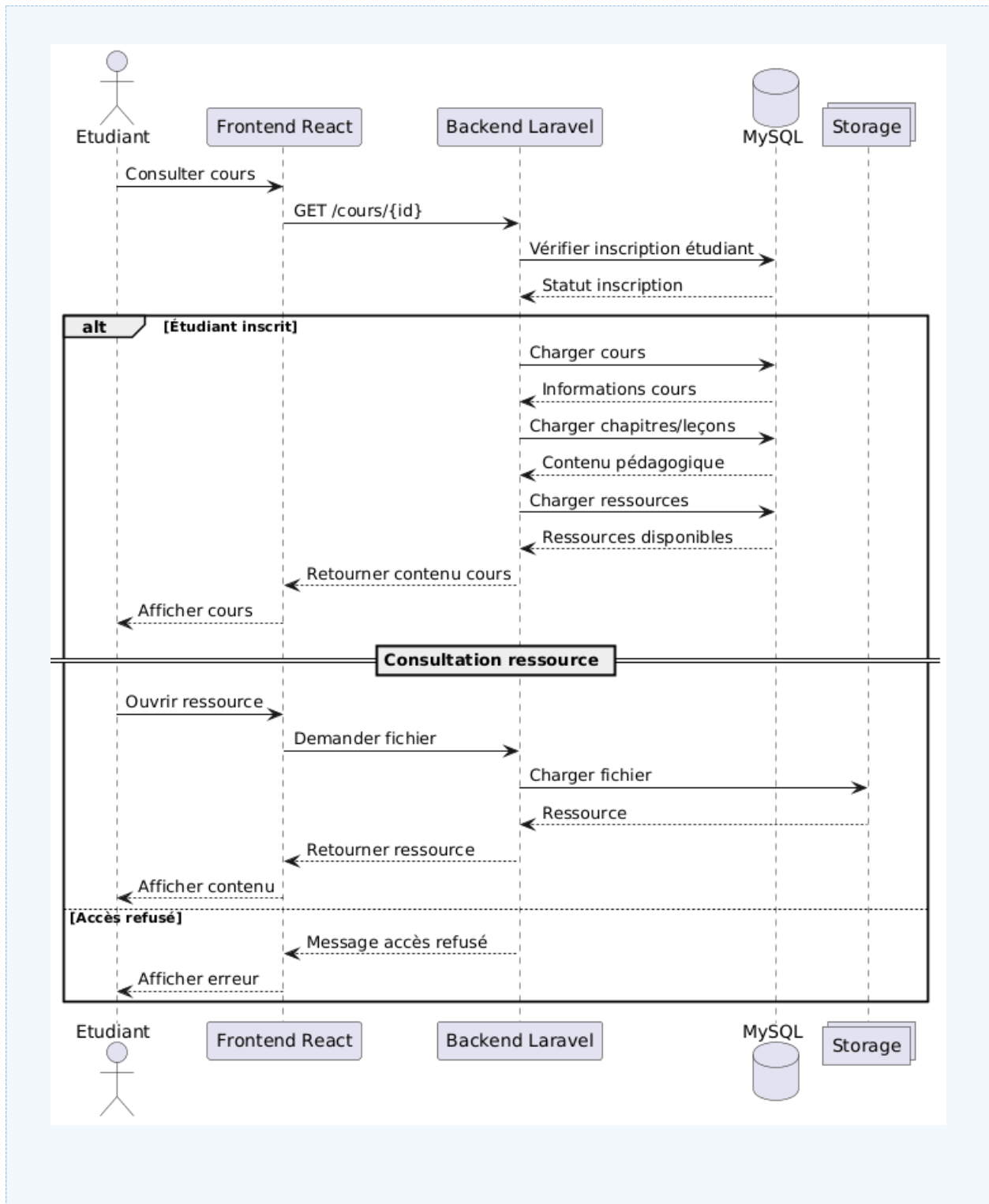


Diagramme de séquence — Consultation d'un cours et de ses ressources

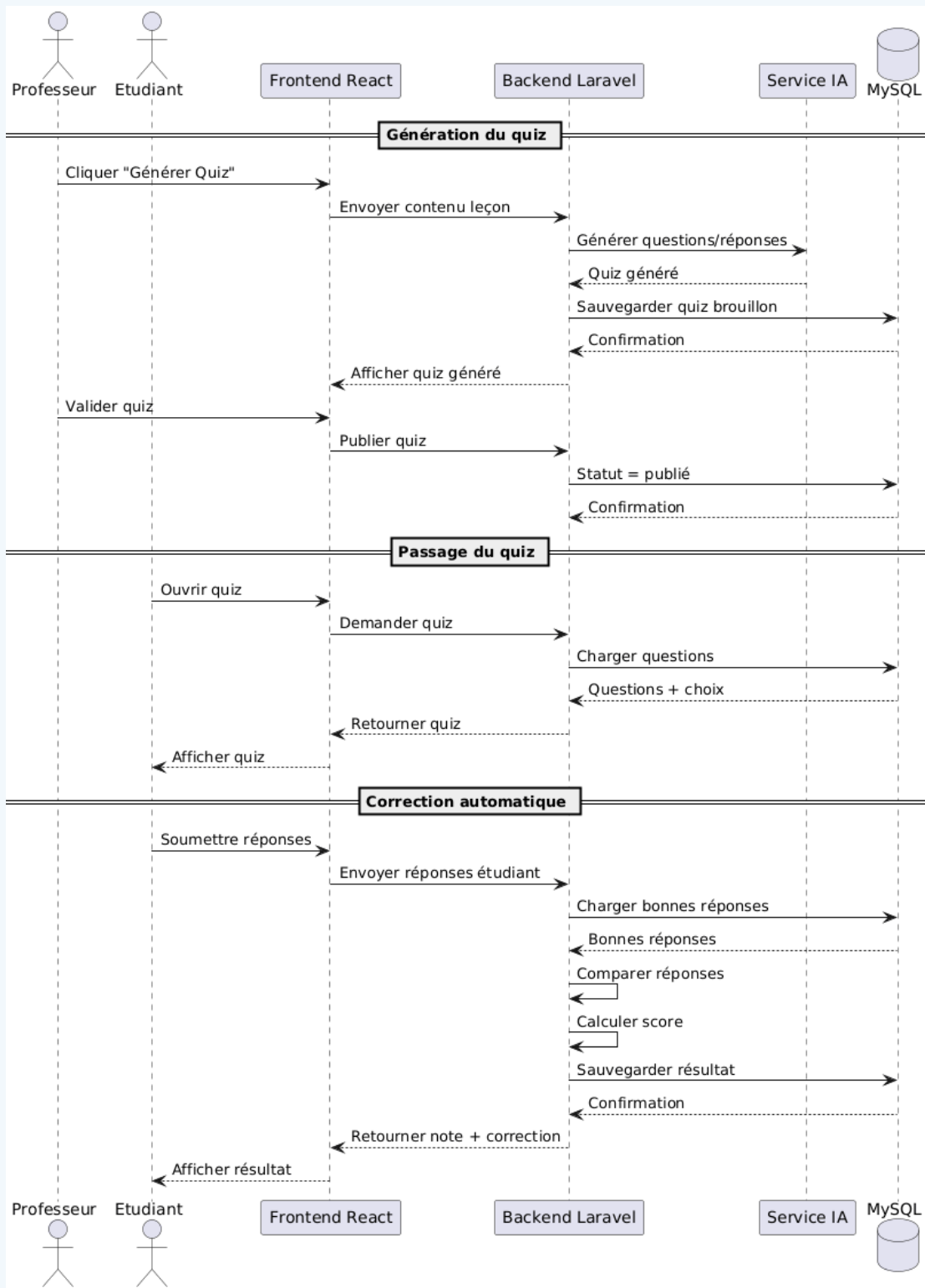
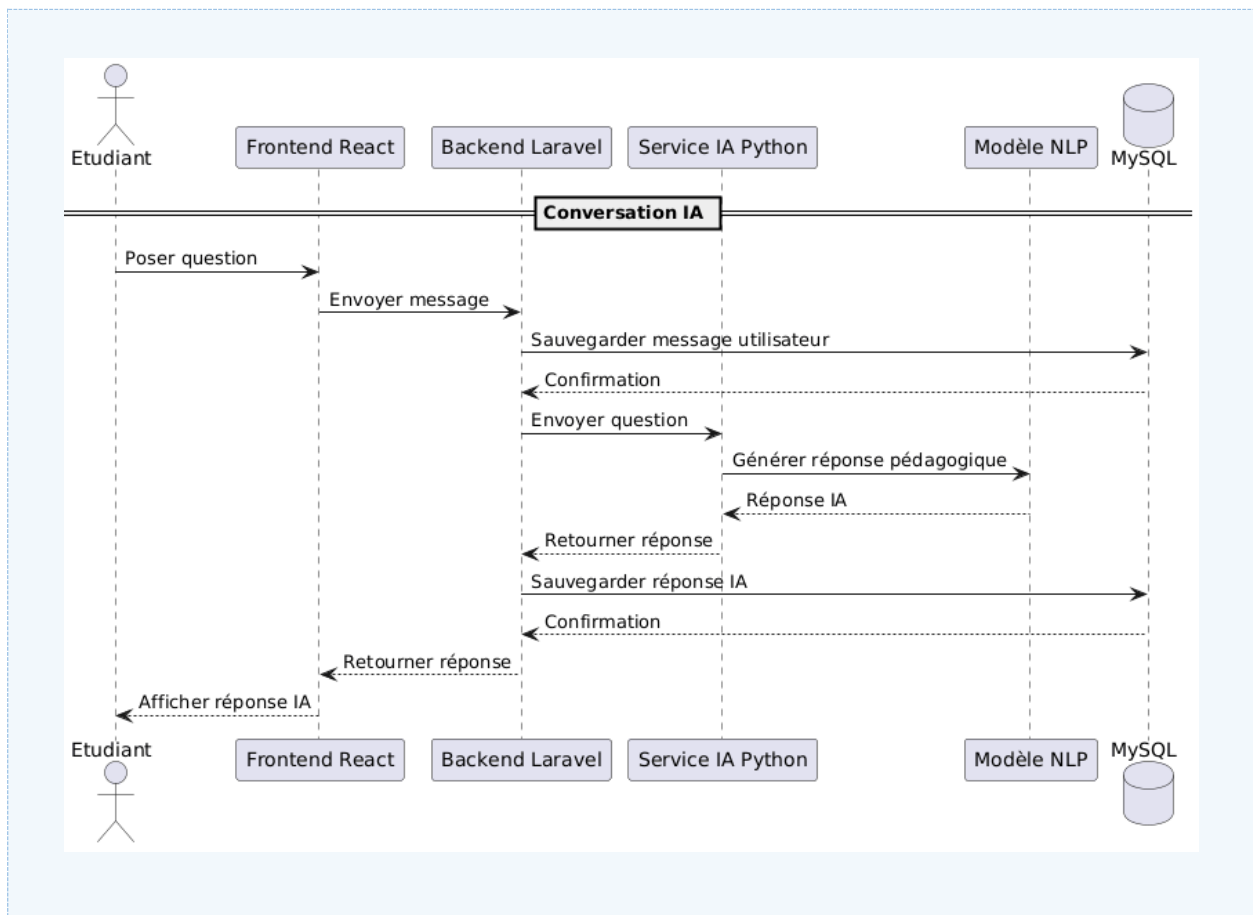


Diagramme de séquence - Génération, passage et correction automatique d'un quiz

3.4.4 Diagrammes d'activités

Le diagramme d'activités ci-dessous illustre le parcours complet de l'apprenant : consultation du Skill Tree, sélection d'une compétence disponible, consultation du cours, passage du quiz généré, puis déblocage (ou non) de la compétence suivante selon le score obtenu.



Diagrammes d'activités :

3.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases de la conception de la plateforme, depuis son architecture générale jusqu'à la modélisation détaillée de la base de données, en passant par les principaux diagrammes UML. Cette conception sert de fondation au chapitre suivant, consacré à la réalisation technique effective de la plateforme.

Chapitre 4 : Réalisation

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation technique de la plateforme, en présentant successivement le développement du frontend, du backend, l'intégration de la brique d'intelligence artificielle (LLM, vLLM, RAG via OpenWebUI) qui constitue le cœur innovant du projet, ainsi que la mise en œuvre de la base de données MySQL. Chaque section est accompagnée d'emplacements réservés aux captures d'écran illustrant concrètement le fonctionnement de la solution.

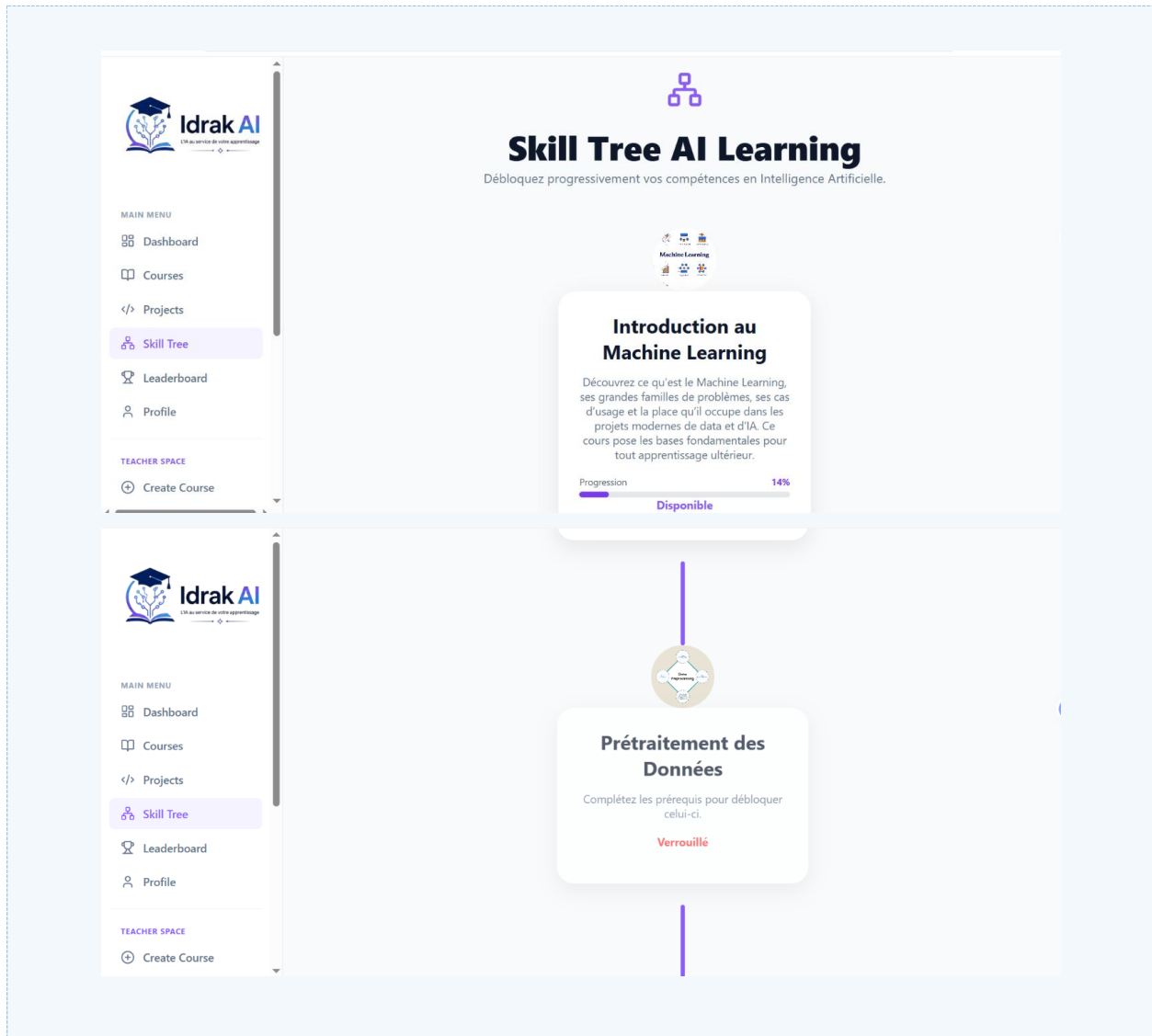
4.2 Développement du Frontend

Le frontend de la plateforme a été développé avec React, choisi pour son architecture par composants réutilisables, sa large communauté et son adéquation avec des interfaces dynamiques telles que la visualisation interactive du graphe de compétences (Skill Tree).

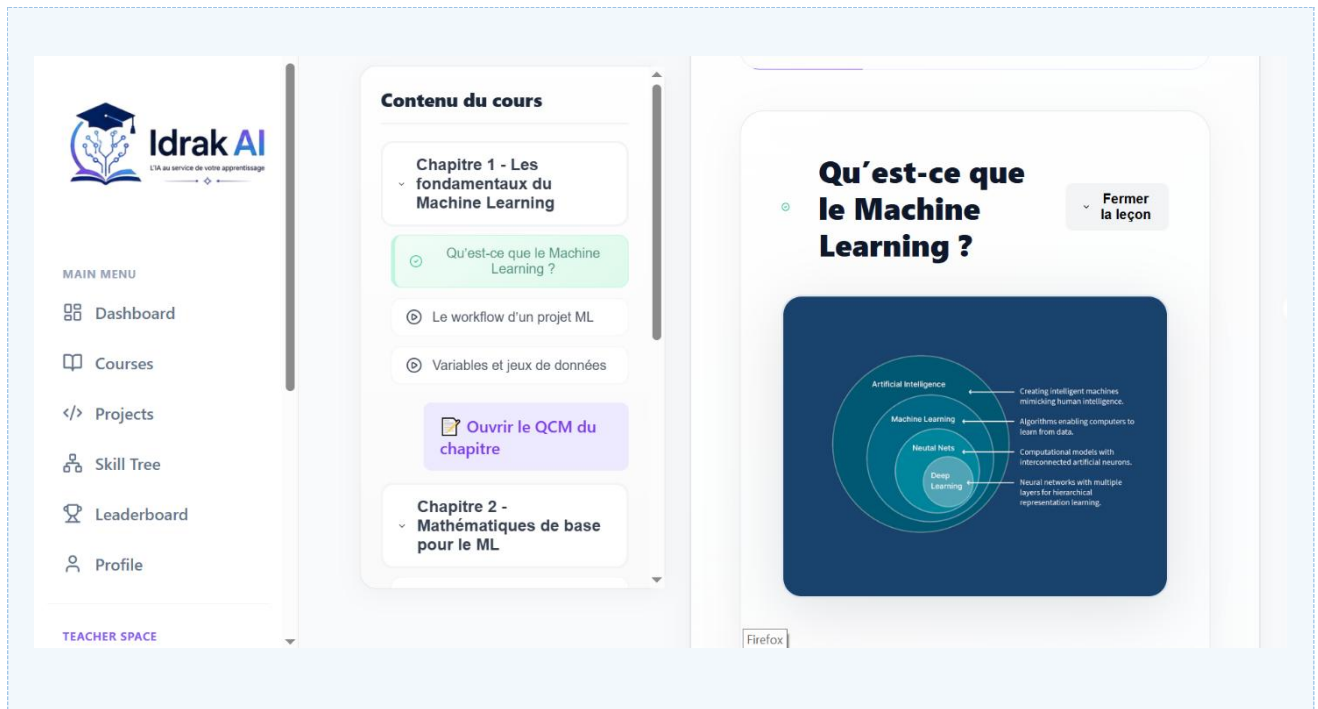
Les principaux écrans développés sont les suivants :

- Pages d'authentification (inscription, connexion) avec gestion des rôles (apprenant, enseignant, administrateur)
- Page de visualisation du Skill Tree : représentation graphique des compétences et de leurs relations de prérequis, avec un code couleur indiquant les compétences verrouillées, disponibles et validées
- Page de consultation d'un cours/module (contenu pédagogique, support déposé par l'enseignant)
- Page de passage du quiz généré automatiquement, avec affichage des questions, choix de réponses et soumission
- Page de résultats du quiz, avec score obtenu et retour sur les bonnes/mauvaises réponses
- Tableau de bord apprenant (progression globale, historique des quiz)
- Interface enseignant pour la création de cours, le dépôt de supports et la gestion du Skill Tree
- Interface administrateur pour la gestion des utilisateurs et la supervision de la plateforme
- Interface de chatbot pédagogique permettant de poser des questions sur le cours en cours

Le frontend communique avec le backend Laravel via des appels HTTP à l'API REST, en utilisant un client HTTP (par exemple Axios ou fetch) et un système d'authentification basé sur des jetons (JWT ou Laravel Sanctum).



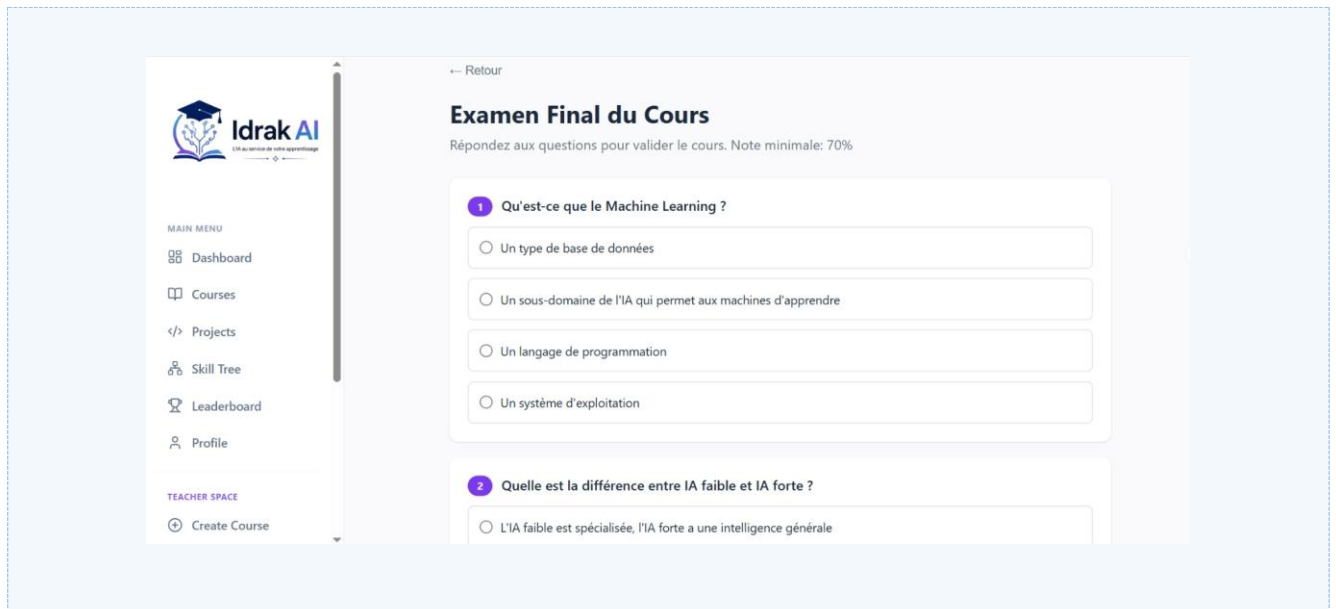
Visualisation du graphe de compétences (Skill Tree) — interface React (plateforme Idrak AI)



Page de consultation d'un module de cours



Interface de passage du quiz généré automatiquement par IA (1)



Interface de passage du quiz généré automatiquement par IA (2)

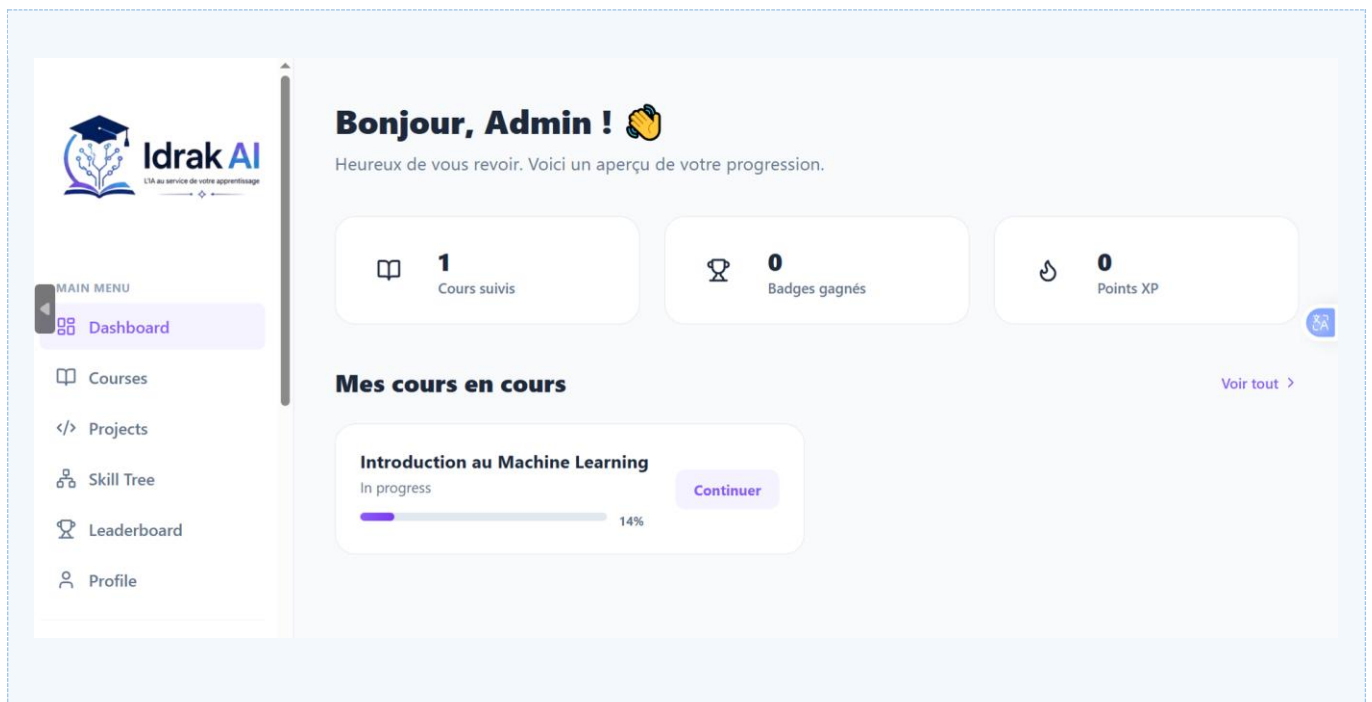


Tableau de bord de suivi de progression de l'apprenant

4.3 Développement du Backend

Le backend a été développé avec le framework Laravel (PHP), qui fournit nativement de nombreux outils facilitant la mise en place d'une API REST robuste : ORM Eloquent pour la gestion de la

base de données, système de migrations pour le versionnement du schéma, middlewares pour la sécurisation des routes, et système d'authentification (Laravel Sanctum/Passport) pour la gestion des sessions et des jetons d'accès.

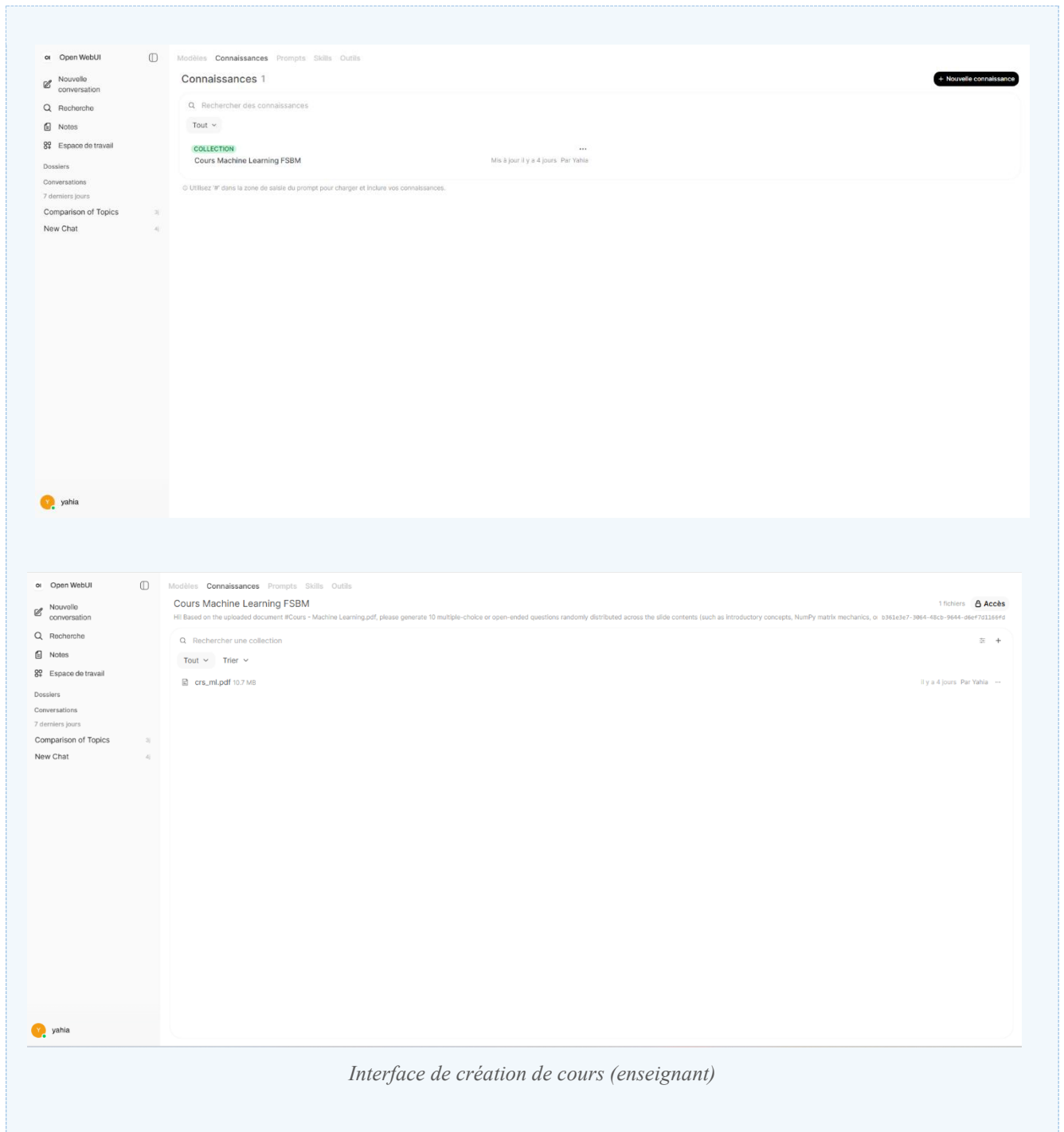
L'architecture du backend suit le pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) propre à Laravel, adapté ici à une utilisation API-only (sans rendu de vues côté serveur) :

- Modèles Eloquent : User, Course, Competence, Quiz, Question, Answer, QuizAttempt, Progress, représentant les entités du Modèle Logique de Données défini au chapitre 3
- Contrôleurs REST exposant les endpoints nécessaires : gestion des utilisateurs, des cours, du Skill Tree, des quiz et de la progression
- Middlewares d'authentification et de vérification des rôles (apprenant / enseignant / administrateur)
- Services dédiés à la communication avec le service d'IA (OpenWebUI/vLLM), encapsulant les appels HTTP vers l'API d'inférence du LLM

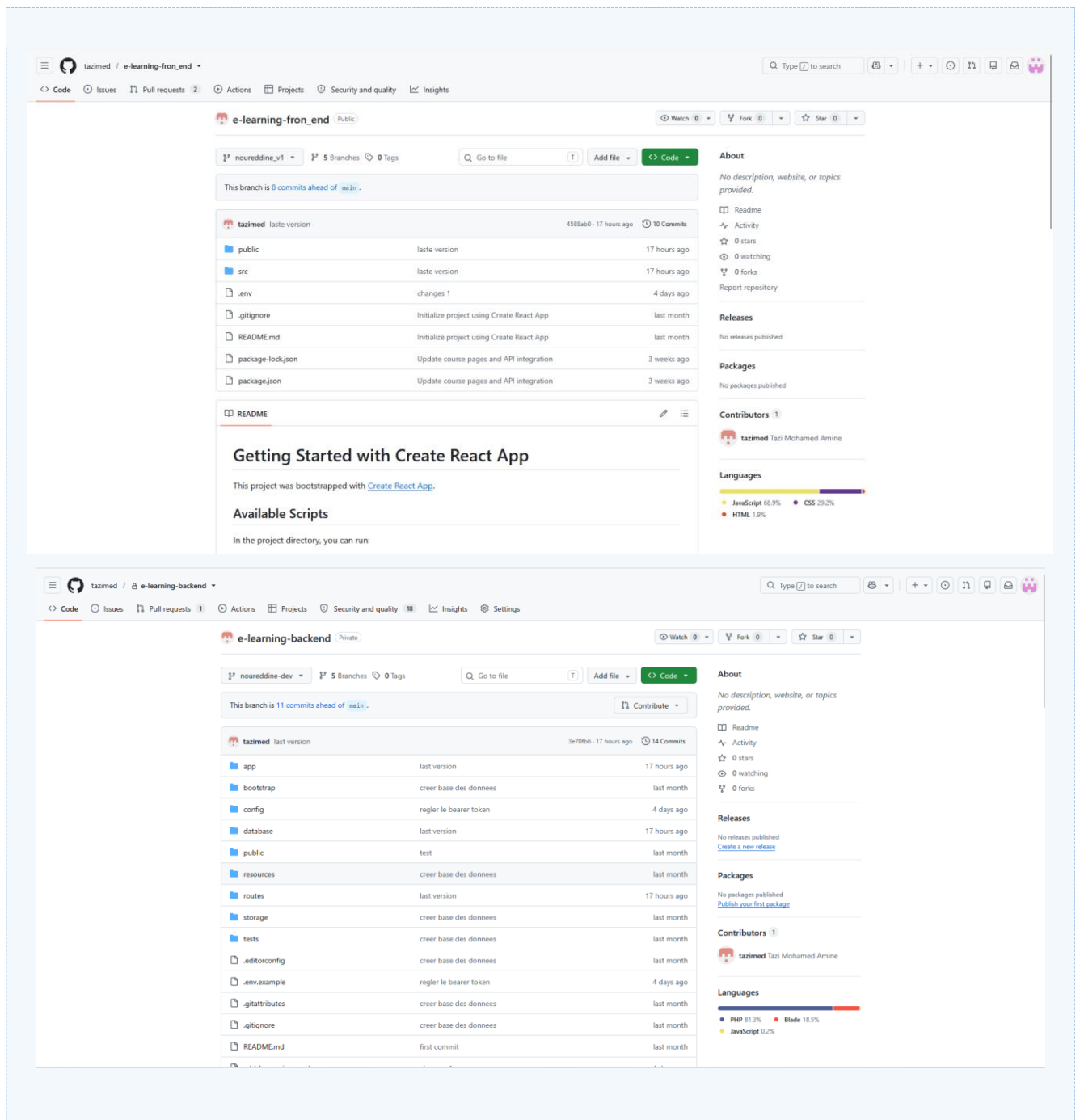
Le tableau ci-dessous présente un extrait des principaux endpoints de l'API REST développée.

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/register	Inscription d'un nouvel utilisateur
POST	/api/login	Authentification et émission du token
GET	/api/courses	Liste des cours disponibles
POST	/api/courses	Création d'un cours (enseignant)
POST	/api/courses/{id}/documents	Dépôt d'un support de cours (PDF) pour indexation RAG
GET	/api/skill-tree	Récupération du graphe de compétences de l'apprenant
POST	/api/competences/{id}/generate-quiz	Déclenchement de la génération automatique du quiz
POST	/api/quiz-attempts	Soumission des réponses d'un apprenant à un quiz
GET	/api/progress/{userId}	Récupération de la progression d'un apprenant
POST	/api/chatbot/ask	Question posée au chatbot pédagogique (RAG)

Extrait des principaux endpoints de l'API REST Laravel



Interface de création de cours (enseignant)



Structure des dépôts Git Laravel/React

4.4 Intégration de l'Intelligence Artificielle

Cette section constitue le cœur technique et innovant du projet. Elle détaille la chaîne complète permettant de transformer un support de cours déposé par l'enseignant en un quiz d'évaluation généré automatiquement, en s'appuyant sur un grand modèle de langage (LLM) servi localement et une architecture de génération augmentée par récupération (RAG).

Présentation de Qwen

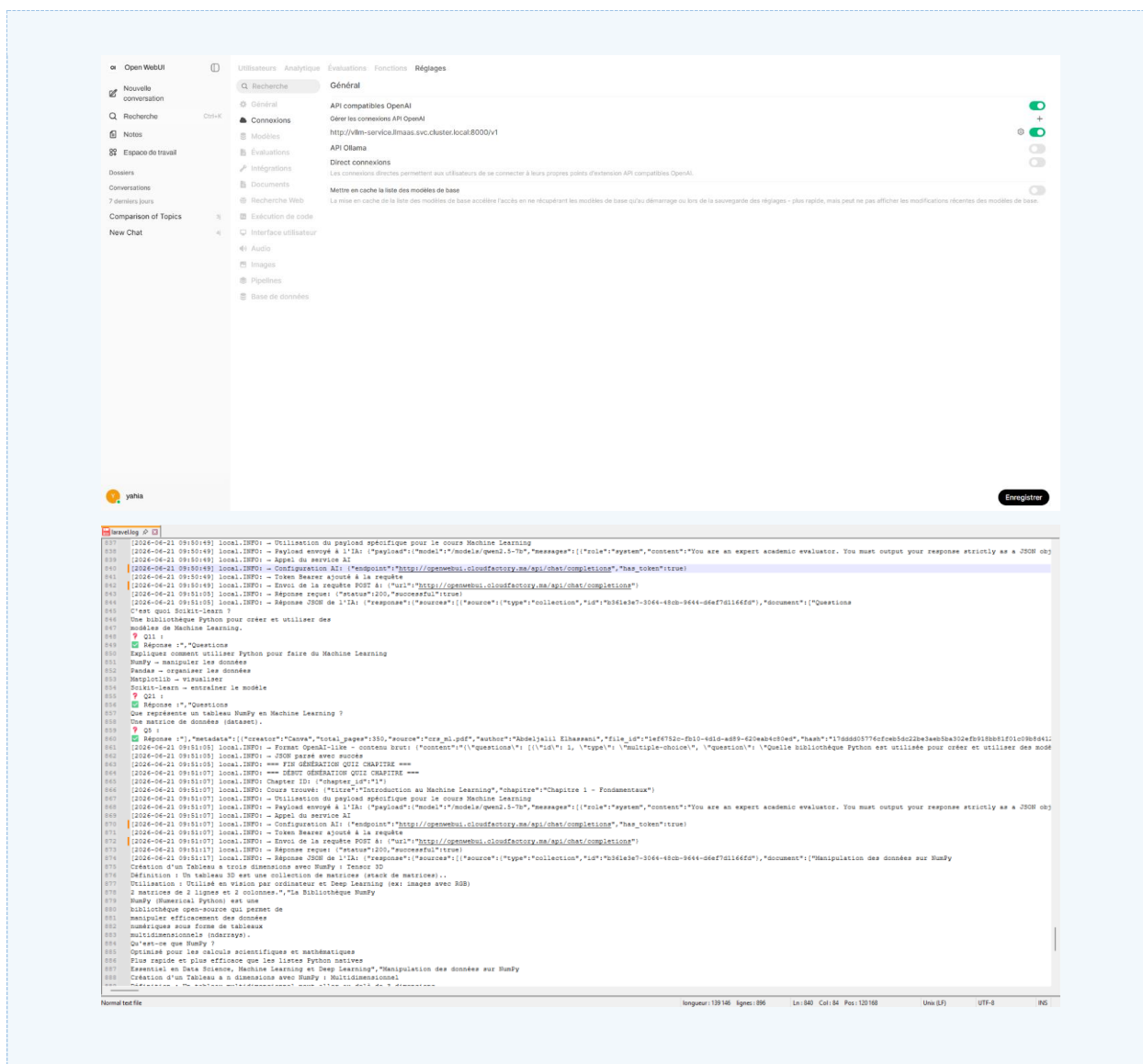
Qwen est une famille de grands modèles de langage (LLM) open-weight développée par Alibaba Cloud, disponible en plusieurs tailles de paramètres. Dans ce projet, la variante Qwen 7B (environ 7 milliards de paramètres) a été retenue comme modèle de génération. Ce choix résulte d'un compromis entre la qualité de génération du texte (compréhension du contexte fourni, capacité à produire des questions cohérentes et bien formulées en français) et les contraintes matérielles disponibles, un modèle de cette taille pouvant être exécuté localement sans dépendre d'une API LLM externe payante, ce qui garantit également la confidentialité des supports de cours déposés par les enseignants.

Le modèle Qwen 7B est utilisé à deux niveaux dans la plateforme : (1) pour la génération automatique des quiz à partir du contenu indexé d'un cours, et (2) pour alimenter le chatbot pédagogique qui répond aux questions des apprenants en s'appuyant sur le même mécanisme RAG.

Service vLLM

vLLM est un moteur d'inférence open-source optimisé pour le déploiement de grands modèles de langage, conçu pour maximiser le débit (throughput) et minimiser la latence des requêtes grâce à des techniques avancées de gestion de la mémoire (PagedAttention) et de traitement par lots (batching continu). Dans ce projet, vLLM est utilisé comme serveur d'inférence exposant le modèle Qwen 7B via une API compatible avec le format OpenAI, ce qui simplifie son intégration avec OpenWebUI et avec le backend Laravel.

L'utilisation de vLLM plutôt qu'une exécution naïve du modèle permet de réduire significativement les temps de réponse lors de la génération des quiz, un facteur important pour l'expérience utilisateur de l'apprenant qui attend la génération de son évaluation à la fin de chaque module.



Configuration du service d'inférence vLLM et journaux d'appel depuis le backend

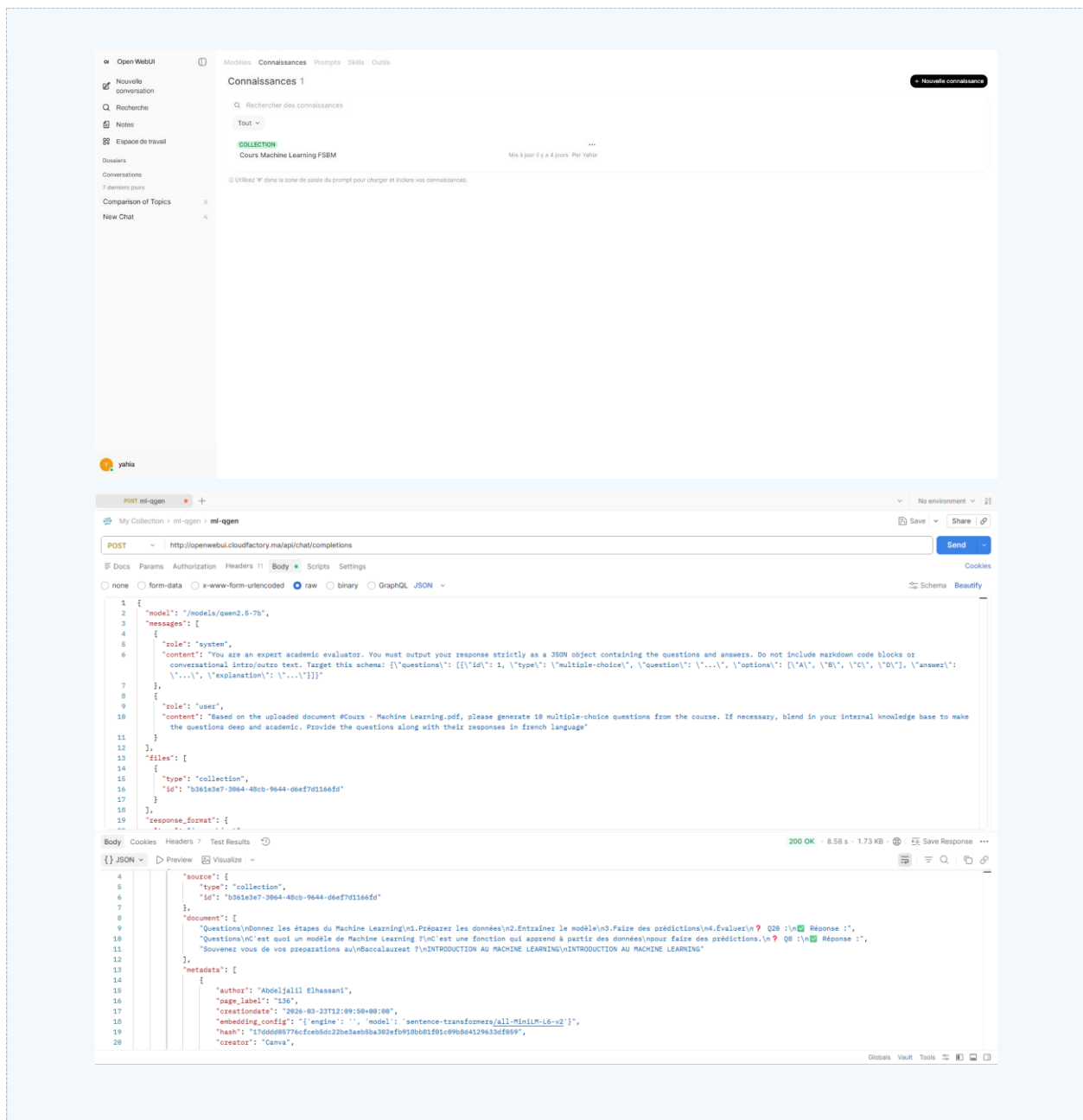
RAG (OpenWebUI)

OpenWebUI est une interface open-source de gestion et d'orchestration de modèles de langage, qui intègre nativement un module de RAG (Retrieval-Augmented Generation). Cette architecture permet de pallier l'une des limites majeures des LLM : leur tendance à générer des réponses plausibles mais factuellement incorrectes (hallucinations), en ancrant systématiquement la génération dans un contenu source vérifié.

Le pipeline RAG mis en place dans ce projet suit les étapes suivantes :

1. Dépôt du document : l'enseignant téléverse le support de cours (fichier PDF) via l'interface OpenWebUI ou via l'API exposée par le backend Laravel
2. Découpage en chunks : le document est automatiquement segmenté en blocs de texte de taille limitée (chunking), afin de respecter la fenêtre de contexte du modèle et d'améliorer la pertinence de la recherche
3. Vectorisation (embeddings) : chaque chunk est transformé en vecteur numérique représentant son contenu sémantique, à l'aide d'un modèle d'embeddings
4. Indexation : les vecteurs sont stockés dans une base de données vectorielle intégrée à OpenWebUI, permettant une recherche par similarité sémantique
5. Récupération (retrieval) : lors d'une requête (génération de quiz ou question du chatbot), les chunks les plus pertinents sont récupérés depuis la base vectorielle
6. Génération augmentée : les chunks récupérés sont injectés dans le prompt envoyé au modèle Qwen 7B, qui génère alors une réponse (quiz ou réponse du chatbot) ancrée dans le contenu réel du cours

Cette approche garantit que les questions de quiz générées portent effectivement sur les notions enseignées dans le support déposé, et non sur des connaissances générales potentiellement hors-sujet ou erronées du modèle.



Paramètres de configuration RAG dans OpenWebUI et Snippet de réponse LLM via Postman

Génération automatique de quiz

La génération automatique de quiz constitue la fonctionnalité phare de la plateforme. Concrètement, lorsque l'apprenant termine la consultation d'un module, le backend Laravel envoie une requête au service OpenWebUI/vLLM contenant : (1) un prompt instruisant le modèle de générer un nombre défini de questions à choix multiples sur la compétence concernée, et (2) le contexte récupéré automatiquement par le mécanisme RAG à partir du support de cours associé.

Le modèle Qwen 7B retourne une réponse structurée (par exemple au format JSON) contenant l'énoncé de chaque question, les propositions de réponses et l'indication de la ou des réponses correctes. Cette réponse est ensuite parsée par le backend Laravel, qui enregistre les questions générées dans les tables quizzes, questions et answers de la base de données, avant de les transmettre au frontend React pour affichage à l'apprenant.

Le contenu exact du prompt utilisé pour orienter la génération (format attendu, nombre de questions, niveau de difficulté, type de questions) peut être détaillé ici avec un extrait représentatif, ainsi qu'un exemple concret de quiz généré pour le cours de Machine Learning utilisé comme cas d'étude.

```
1 {
2   {
3     "id": 1,
4     "type": "multiple-choice",
5     "question": "Quelles sont les étapes clés du processus de Machine Learning ?\nA) Préparation des données, entraînement du modèle, évaluation\nB) Collecte des données, nettoyage des données, apprentissage\nC) Collecte des données, entraînement du modèle, prédiction\nD) Préparation des données, nettoyage des données, prédiction\nAnswer: A",
6     "options": [
7       "A",
8       "B",
9       "C",
10      "D"
11    ],
12    "answer": "A",
13    "explanation": "Les étapes clés du processus de Machine Learning sont la préparation des données, l'entraînement du modèle et l'évaluation. [1]"
14  },
15  {
16    "id": 2,
17    "type": "multiple-choice",
18    "question": "Qu'est-ce qu'un modèle de Machine Learning ?\nA) Un programme informatique qui effectue des calculs complexes\nB) Une fonction qui apprend à partir des données pour faire des prédictions\nC) Un algorithme qui stocke des données\nD) Un système qui génère des images\nAnswer: B",
19    "options": [
20      "A",
21      "B",
22      "C",
23      "D"
24    ],
25    "answer": "B",
26    "explanation": "Un modèle de Machine Learning est une fonction qui apprend à partir des données pour faire des prédictions. [2]"
27  }
28 }
```

Exemple de génération automatique d'un quiz par le modèle Qwen

The screenshot displays the ML Mastery platform interface. On the left is a sidebar menu with sections: MAIN MENU (Dashboard, Courses, Projects, Skill Tree, Leaderboard, Profile), TEACHER SPACE (Create Course, My Courses, Concentration Monitor), and ADMIN SPACE (User Management, Admin, Disconnection). The main content area shows two quiz results. The top result, for question 25, is a failed attempt with 0/25 correct answers (0%) and a message to retry. The bottom result, for question 4, is a successful attempt with 4/5 correct answers (80%) and a congratulatory message. Both results include an 'Explanation' box and a 'Retour au cours' button.

Explication: Explication pour la question 25

Essai échoué

0 / 25 réponses correctes (0%)

Note minimale requise : 70%. Veuillez réessayer.

[Retour au cours](#)

Explication: Un tableau multidimensionnel peut aller au-delà de 3 dimensions et peut être utilisé en réseaux de neurones (Deep Learning), analyse volumétrique (IRM, 3D), etc.

4 Quels sont les avantages de NumPy par rapport aux listes Python natives?

☒ Plus rapide et plus efficace ✓ Correct

☐ Fonctionnalités spécifiques à la manipulation de données

☐ Compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation

☐ Mise en forme visuelle améliorée

Explication: NumPy est plus rapide et plus efficace que les listes Python natives pour manipuler des données numériques.

Félicitations !

4 / 5 réponses correctes (80%)

Vous avez passé l'examen !

[Retour au cours](#)

Quiz généré automatiquement, résultats affichés côté apprenant

4.5 Base de données

MySQL

La persistance des données de la plateforme est assurée par MySQL, système de gestion de base de données relationnelle largement utilisé en environnement de production, particulièrement bien intégré à l'écosystème Laravel via l'ORM Eloquent et le système de migrations.

Structure des tables

La structure des tables reprend le Modèle Logique de Données présenté au chapitre 3 (section 3.5.2). Les migrations Laravel permettent de versionner précisément l'évolution du schéma de base de données tout au long du développement.

```

PS D:\e-learning-platforme\e-learning-backend> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
8ea0fd334ab0   serversideup/php:8.4-cli            "docker-php-serversi..." 3 days ago    Up 31 minutes  0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp   elearning-backend
8dda56b04d6    mysql:8.0.46                        "docker-entrypoint.s..." 4 days ago    Up 34 minutes  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp   mysql8-pfe
PS D:\e-learning-platforme\e-learning-backend> docker logs 8ea0fd334ab0 --tail 2000 -f

-----
Server SideUp
-----
Brought to you by serversideup.net

# Documentation: https://serversideup.net/php/docs
# Get Help: https://serversideup.net/php/community
# Sponsor: https://serversideup.net/sponsor

-----
# Container Information
-----
# Versions
  * Images: v4.4.1-27609278599
  * PHP: 8.4.22
  * OS: Debian GNU/Linux 13 (trixie)

# Container User
  * User: www-data
  * UID: 33
  * GID: 33

# Performance
  * OPcache: X Disabled
  * Memory Limit: 256M
  * Upload Limit: 100M

# Runtime
  * Docker CMD: php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000

# [NOTICE]: Improve PHP performance by setting PHP_OPCACHE_ENABLE=1 (recommended for production).
INFO Server running on [http://0.0.0.0:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2026-06-17 11:58:11 ..... ~ 4s
2026-06-17 11:58:11 /favicon.ico ..... ~ 4s
2026-06-17 11:58:54 ..... ~ 2s
2026-06-17 11:58:56 ..... ~ 8s
2026-06-17 11:59:04 ..... ~ 5s
2026-06-17 11:59:09 ..... ~ 5s
2026-06-17 11:59:09 ..... ~ 12s
2026-06-17 11:59:21 ..... ~ 7s
2026-06-17 11:59:28 ..... ~ 5s
2026-06-17 11:59:33 ..... ~ 7s

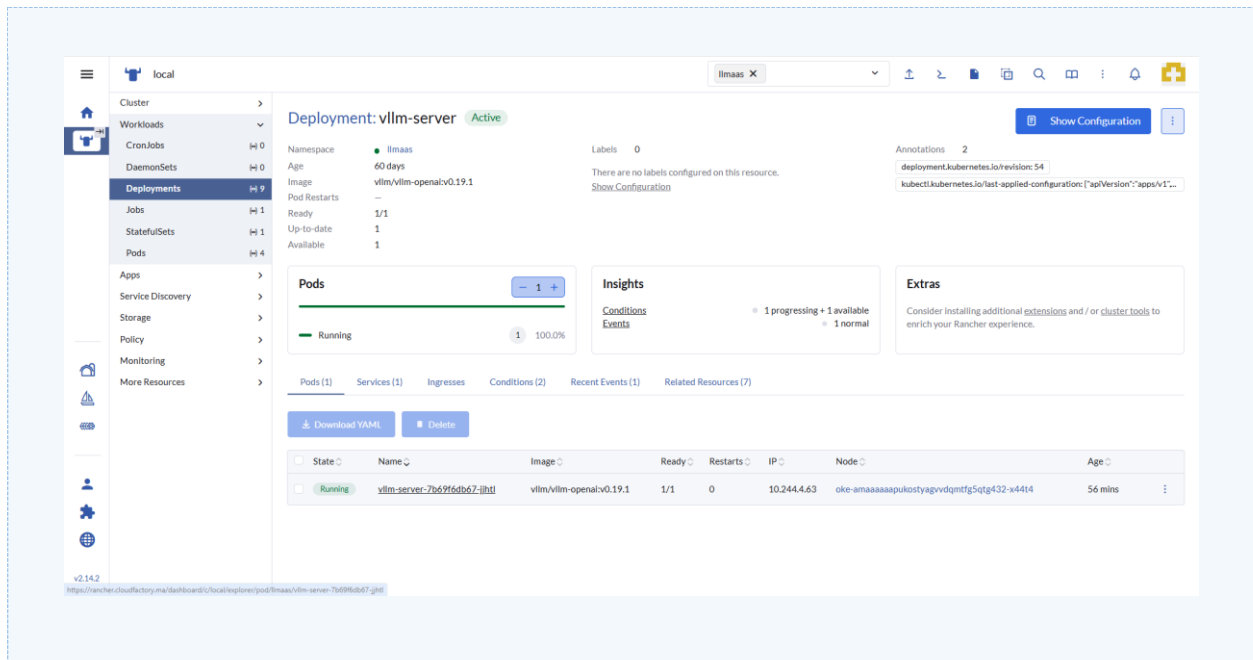
REGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net

```

Conteneurisation Docker et orchestration Kubernetes des services de la plateforme

Relations entre les tables

Les relations clés du schéma sont les suivantes : un cours (courses) appartient à un enseignant (users) et regroupe plusieurs compétences (competences) ; chaque compétence peut avoir plusieurs prérequis, modélisés par une relation many-to-many réflexive sur la table competences via la table pivot competence_prerequisites ; chaque compétence est associée à un quiz généré (quizzes), lui-même composé de plusieurs questions (questions) et de leurs réponses possibles (answers) ; enfin, chaque tentative de quiz d'un apprenant (quiz_attempts) et sa progression (progress) sont rattachées à l'utilisateur (users) et à la compétence concernée.



Supervision des déploiements Kubernetes (Rancher)

4.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté en détail la réalisation technique de la plateforme, depuis le développement des interfaces React et de l'API Laravel jusqu'à l'intégration de la chaîne d'intelligence artificielle (Qwen 7B, vLLM, RAG via OpenWebUI) qui permet la génération automatique des quiz et le fonctionnement du chatbot pédagogique. Le chapitre suivant présente les tests réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'ensemble de ces composants.

Chapitre 5 : Tests et Validation

5.1 Introduction

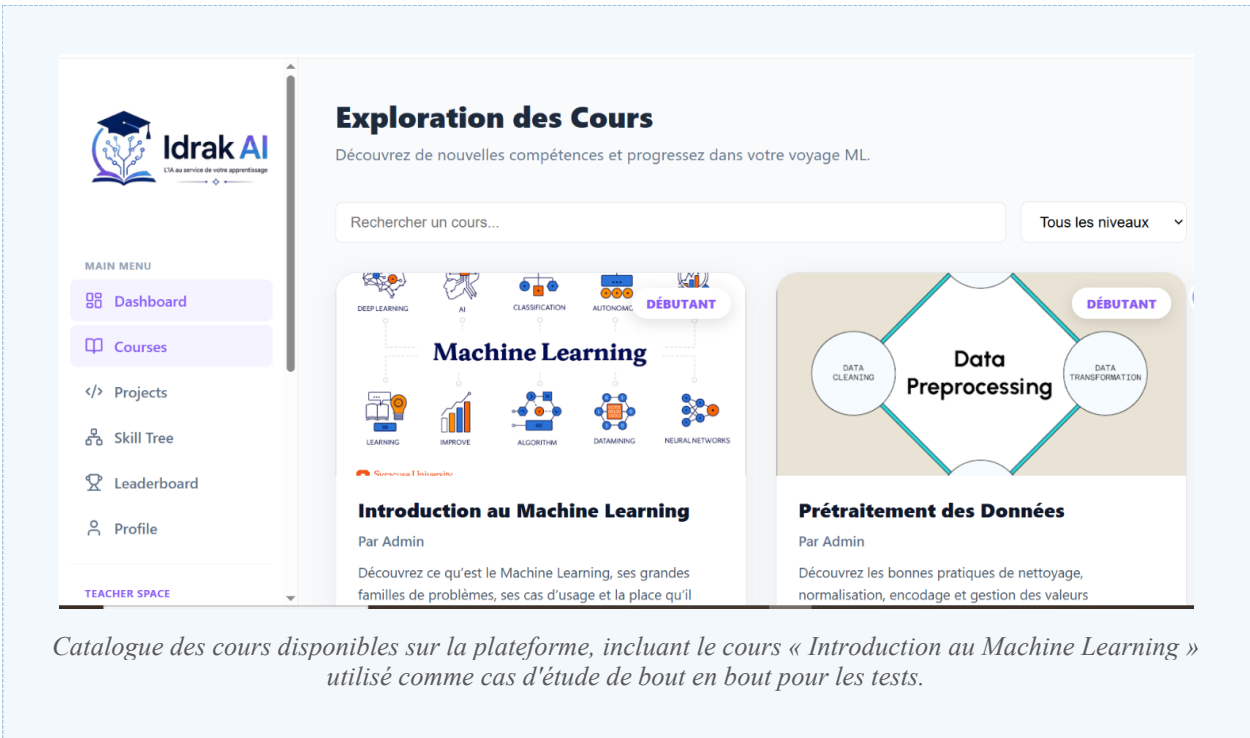
Ce chapitre présente la démarche de validation de la plateforme développée. Il décrit les objectifs poursuivis lors des tests, présente le cas d'étude retenu (un cours de Machine Learning), détaille les tests fonctionnels réalisés sur les principales fonctionnalités ainsi que les tests techniques effectués sur l'API REST à l'aide de Postman, avant de synthétiser les résultats obtenus.

5.2 Objectifs des tests

- Vérifier le bon fonctionnement des parcours utilisateurs principaux (inscription, connexion, navigation dans le Skill Tree, passage de quiz)
- Valider que la génération automatique des quiz produit des questions pertinentes et correctement ancrées dans le contenu du cours déposé (vérification de la pertinence du RAG)
- Vérifier la robustesse de l'API REST développée avec Laravel (codes de retour, gestion des erreurs, authentification)
- Évaluer les temps de réponse de la génération de quiz via vLLM/Qwen 7B
- Identifier les éventuels cas limites ou anomalies (par exemple : support de cours trop court, document mal formaté, question générée incohérente)

5.3 Cas d'étude : Cours de Machine Learning

Pour valider l'ensemble de la chaîne fonctionnelle, un cours complet de Machine Learning a été utilisé comme cas d'étude de bout en bout : dépôt du support de cours au format PDF, indexation via le pipeline RAG d'OpenWebUI, structuration des compétences associées dans le Skill Tree (par exemple : introduction au Machine Learning, régression linéaire, classification, arbres de décision, etc.), génération automatique d'un quiz pour chaque compétence, puis passage des quiz côté apprenant avec vérification du déblocage des compétences suivantes.



Cas d'étude — Cours de Machine Learning structuré en Skill Tree

5.4 Tests fonctionnels

Authentification

Scénario testé	Résultat attendu
Inscription avec des données valides	Compte créé, redirection vers le tableau de bord
Connexion avec identifiants corrects	Connexion réussie, token généré
Connexion avec mot de passe incorrect	Message d'erreur, accès refusé
Accès à une route protégée sans authentification	Réponse HTTP 401 Unauthorized

Tests fonctionnels — Authentification

Gestion des utilisateurs

Scénario testé	Résultat attendu
Création d'un utilisateur avec rôle enseignant (par l'administrateur)	Utilisateur créé avec le rôle correct
Modification du profil par l'apprenant	Informations mises à jour avec succès
Tentative d'accès à l'espace administrateur par un apprenant	Accès refusé (HTTP 403 Forbidden)

Tests fonctionnels — Gestion des utilisateurs

Consultation des cours

Scénario testé	Résultat attendu
Affichage de la liste des cours disponibles	Liste correctement affichée avec les métadonnées
Accès à une compétence verrouillée (prérequis non valide)	Accès bloqué côté interface et côté API
Accès à une compétence disponible	Contenu du module affiché correctement

Tests fonctionnels — Consultation des cours

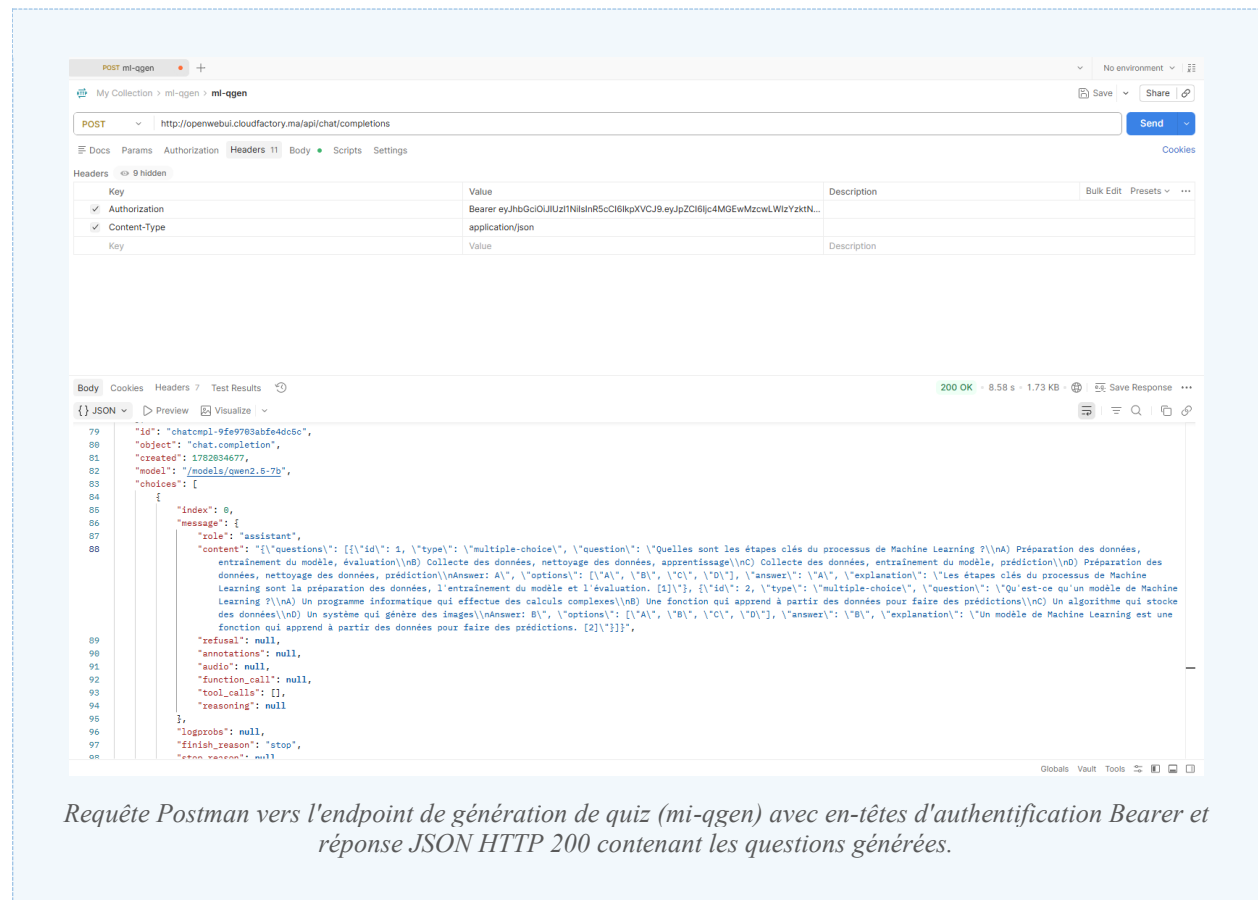
Génération automatique des quiz

Scénario testé	Résultat attendu
Génération d'un quiz après dépôt d'un support de cours indexé	Quiz généré avec des questions liées au contenu du cours
Génération d'un quiz sur un support de cours très court	Comportement à vérifier (nombre de questions réduit ou message d'erreur)
Vérification manuelle de la pertinence des questions générées par rapport au cours	Questions cohérentes avec le contenu, pas d'hallucination majeure
Temps de réponse de la génération (latence vLLM)	Temps de réponse jugé acceptable pour l'utilisateur

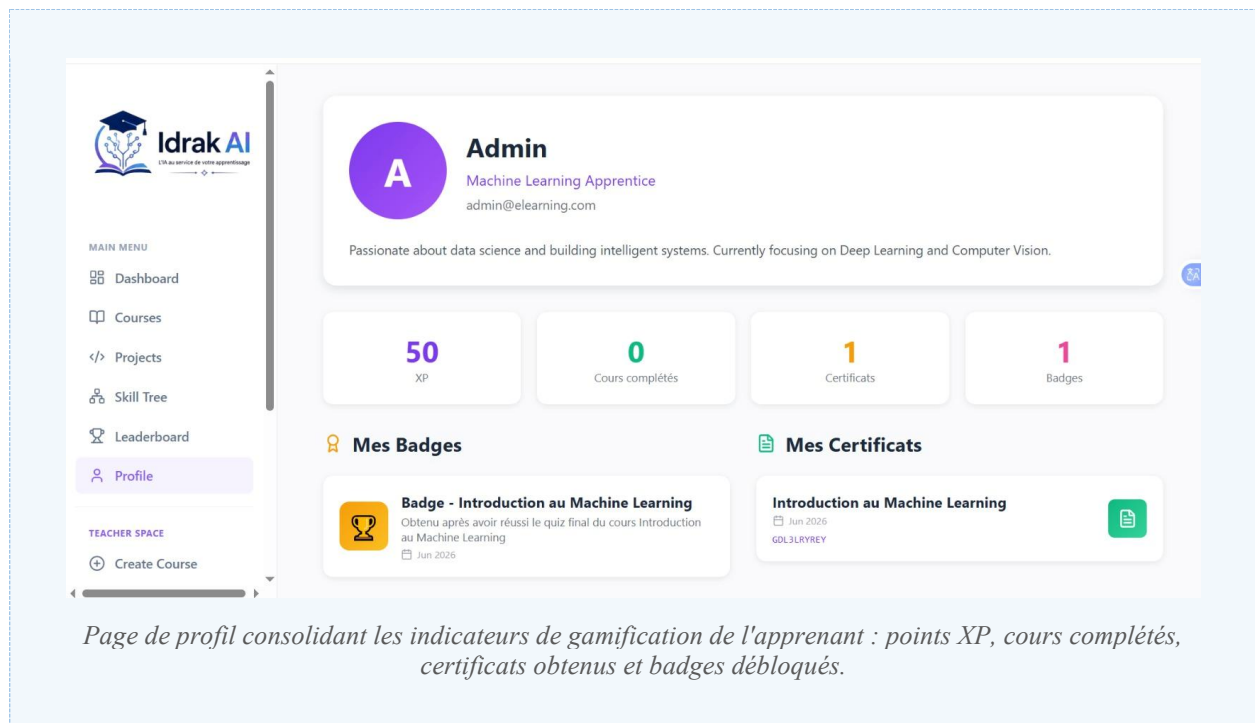
Tests fonctionnels — Génération automatique des quiz

5.5 Tests des API REST (Postman)

L'ensemble des endpoints de l'API REST exposée par le backend Laravel a été testé à l'aide de l'outil Postman, permettant de vérifier les codes de retour HTTP, la structure des réponses JSON, ainsi que la gestion des cas d'erreur (paramètres manquants, authentification invalide, ressources inexistantes).



Tests des endpoints de l'API REST avec Postman



Page de profil de l'apprenant — badges, certificats et points d'expérience

5.6 Conclusion

Les tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement global de la plateforme, depuis les parcours utilisateurs de base jusqu'à la chaîne complète d'intelligence artificielle assurant la génération automatique des quiz. Le cas d'étude du cours de Machine Learning a notamment permis de vérifier de manière concrète la pertinence du mécanisme RAG mis en place. Les résultats obtenus, ainsi que les limites identifiées, sont synthétisés dans la conclusion générale de ce rapport.

Conclusion Générale et Perspectives

Bilan du projet

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de développer une plateforme web innovante de progression en Machine Learning, structurée autour d'un graphe de compétences (Skill Tree) et enrichie d'une chaîne complète d'intelligence artificielle générative permettant la génération automatique de quiz d'évaluation à partir des supports de cours déposés par les enseignants.

Sur le plan pédagogique, l'approche retenue répond aux limites identifiées dans l'étude de l'existant (chapitre 1) : absence de structuration explicite en compétences et de génération dynamique d'évaluations dans les plateformes d'e-learning classiques telles qu'Udemy ou Coursera. L'inspiration tirée du modèle de progression de Duolingo a permis de proposer une visualisation claire et motivante du parcours d'apprentissage, adaptée ici à un domaine technique exigeant comme le Machine Learning.

Sur le plan technique, le projet a permis de mettre en œuvre une architecture web complète (React, Laravel, MySQL) et, surtout, d'expérimenter concrètement une chaîne d'intelligence artificielle générative locale, combinant le modèle de langage Qwen 7B, le moteur d'inférence optimisé vLLM et l'architecture RAG fournie par OpenWebUI. Cette expérience a permis d'appréhender en profondeur les enjeux pratiques de l'IA générative appliquée à l'éducation : indexation de documents, gestion du contexte, prévention des hallucinations, et structuration de la sortie du modèle pour une exploitation automatisée par l'application.

Difficultés rencontrées

- Contraintes matérielles liées à l'exécution locale d'un modèle de langage de plusieurs milliards de paramètres (Qwen 7B), nécessitant des ressources de calcul (GPU/mémoire) adaptées
- Mise au point du prompt de génération de quiz afin d'obtenir une sortie suffisamment structurée et exploitable automatiquement par le backend (format des questions, des choix de réponses et de la réponse correcte)
- Configuration et paramétrage du pipeline RAG dans OpenWebUI (stratégie de chunking, choix du modèle d'embeddings) afin d'optimiser la pertinence du contenu récupéré pour la génération

- Conception du modèle de données permettant de représenter de manière flexible un graphe de compétences avec des relations de prérequis multiples (et non une simple liste linéaire de modules)
- [Compléter cette section avec les difficultés spécifiques rencontrées durant le développement, par exemple liées à l'intégration React/Laravel, à la gestion de l'authentification, ou à la performance de la génération de quiz.]

Perspectives d'amélioration

- Amélioration de la qualité des quiz générés grâce à un modèle LLM de plus grande taille ou à un fine-tuning spécifique sur des données pédagogiques de Machine Learning
- Mise en place d'un système de notation de la qualité des questions générées par les enseignants, afin de constituer un jeu de données permettant d'affiner les prompts ou le modèle au fil du temps
- Extension du Skill Tree à d'autres domaines de l'intelligence artificielle et de l'informatique (Deep Learning, NLP, traitement d'images), au-delà du Machine Learning
- Génération de quiz adaptatifs, dont la difficulté évolue dynamiquement selon le niveau et l'historique de performance de chaque apprenant
- Ajout de statistiques pédagogiques avancées pour les enseignants (taux de réussite par question, identification des notions les moins bien comprises par les apprenants)
- Optimisation des performances d'inférence (quantification du modèle, mise en cache des réponses) afin de réduire encore les temps de génération des quiz
- Déploiement de la plateforme en environnement de production avec une infrastructure dédiée à l'hébergement du modèle LLM (serveur GPU dédié ou solution cloud spécialisée)

Bibliographie

- GoStudent (2025). Statistiques sur l'avenir de l'éducation en 2025. gostudent.org
- DigitalDefynd. Statistiques et tendances de l'e-learning en France. digitaldefynd.com
- Didask (2025-2026). Le marché du e-Learning 2025-2030 : l'IA redéfinit les codes de l'apprentissage. didask.com
- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. [arXiv:2005.11401](https://arxiv.org/abs/2005.11401)
- Kwon, W. et al. (2023). Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention (vLLM). [arXiv:2309.06180](https://arxiv.org/abs/2309.06180)
- Qwen Team, Alibaba Cloud. Qwen Technical Report. qwenlm.github.io
- OpenWebUI. Documentation officielle. docs.openwebui.com
- Laravel. Documentation officielle du framework. laravel.com/docs
- React. Documentation officielle. react.dev
- Documentation MySQL. dev.mysql.com/doc